

안전인증 서면심사서

1. 품 명 : 7.5/5 TON × 20,120 MM HOIST 식 천장 CRANE

2. 형 식 번 호 : YC-1509-1

3. 수 량 : 2 SET

4. 사 용 자 : 우수AMS(주)

5. 설 치 장 소 : 우수AMS(주)

주 소 : 울산광역시 울주군 상북면 산전후리로 40-5

T E L : 052) 264 - 8011

6. 제 작 처 : 영 창 기 연

주 소 : 부산광역시 강서구 강동동 763-3 번지

T E L : 051) 312 - 0481

F A X : 051) 312 - 0480

목 차

1 . 사 양 서

1. CRANE 설계조건 및 기기사양
2. CRANE 제작사양
3. 방호 장치의 종류 및 사양

※ SAFETY DEVICE SPECIFICATION ※

1. 과부하 방지 장치(검정결과 통지서)
2. 권과 방지 장치
3. 후크 해지 장치
4. 주,횡행 정지 장치 (STOPPER)
5. 주,횡행 한계 정지 장치 (LIMIT S/W)
6. 경보음 음향기
7. 비상 정지 장치

2. 도 면

1. 조 립 도

1. 전체 조립도 (WITH LAY OUT)
2. HOIST 조립도
3. SADDLE 조립도
4. WHEEL 조립도
5. T/L RAIL 조립도

2. 상 세 도

1. MAIN GIRDER DRAWING
2. T/S STOPPER DRAWING
3. WALK WAY DRAWING
4. INSPECTION DECK
5. LADDER

3. 전 기 도 면

1. 전장품 배선 배관도
2. EARTH 계통도
3. 전기 회로
4. 주행 BOX 외형도
5. 부품배치도

3. 강 도 계 산 서

1. DESIGN DATA
2. OUT LINE DIAGRAM
3. GIRDER
4. SADDLE
5. TRAVELLING MOTOR

4. REFERENCE

1. HOIST CRANE 취급 설명서
2. HOIST 검사 합격증
3. WIRE ROPE MILL TEST CERTIFICATE
4. LOAD LIMITER SETTING 권고치
5. E.O.C.R SETTING 권고치
6. 전동기 사양서
7. 비상 정지 장치
8. 경보음 음향기
9. 주,횡행 LIMIT SWITCH

1 . 사 양 서

1. CRANE 설계조건 및 기기사양
2. CRANE 제작사양
3. 방호 장치의 종류 및 사양

크레인 설계 조건 및 기기상세 사양

항 목		내 용					
형 식		HOIST 식 천장 CRANE					
정 격 하 중		주 권 : 7.5 TON		보 권 : 5 TON			
시 험 하 중		주 권 : 8.25 TON		보 권 : 5.5 TON			
스 팬		20,120 MM					
양 정		주 권 : 9,930 MM		보 권 : 10,295 MM			
거 더 형 식		DOUBLE GIRDER TYPE					
속 도 및 모 터	권 상	주 권 : 3.8/0.38 M/MIN - 5.5/1 KW 6 P x % ED x 2 SET					
		보 권 : 4.2 M/MIN - 4.2 KW 8 P x % ED x 1 SET					
	횡 행	16 M/MIN - 0.5 KW 6 P x % ED x 1 SET					
		주 행 21.9 M/MIN - 1.5 KW 4 P x % ED x 2 SET					
브 레 이 크		권 상		횡 행		주 행	
		D . C MAG BRAKE		D . C MAG BRAKE		D . C MAG BRAKE	
절 연 등 급		- B - CLASS					
와 이 어 로 프		주 권	Ø14 x 4 , 6 x 37		보 권	Ø16 x 2 , 6 x 37	
하 중 구 분		정격하중 80% 이상 하중용 크레인				충격계수 : 1.1	
하 중 횡 수		6.3 x 10 ⁴ 회 이상 ~ 1.2 x 10 ⁵ 회 미만				작업계수 : 1.11	
용 도		기계 작업용					
설 치 위 치		☒ 옥 내 ☐ 옥 외					
크레인 방폭 적용		☒ 무 ☐ 유					
조 작 방 식		☐ 운 전 실 ☒ 팬 던 트 ☒ 리 모 콘					
주 행 거 리		75,300 MM					
충 돌 완 화 장 치		RUBBER TYPE (주행 : Ø100 × 50 T , 횡행 : .)					
도 장		9.4 YR - 7.2/13.2 (무광 , 황색)					
레 일		주 행	15 KG/M		횡 행	15 KG/M	
전원 공급 장치	횡 행	FESTOON - BAR TYPE					
	주 행	TROLLEY - BAR TYPE					
공 급 전 원		AC 380 V × 3 Ø × 60 HZ					
조 작 전 원		AC 110 V × 1 Ø × 60 HZ					

※ 개별제품심사시 건물의 안정성을 입증할 수 있는 건축인허가 서류 제출 ※

크레인제작 사양서

1. 준거 기준 및 규격

※ 크레인의 설계, 제작, 시험 및 검사에 관한 기준 및 규격은 본 사양에 특별히
정하지 않는 한 하기 기준 및 규격에 따른다.

- 가) 크레인 제작 기준, 안전기준 및 검사기준 (고용노동부 고시 제 2015-20호, 2015.4.14.)
- 나) 한국 산업 표준 규격 (KS)
- 다) 일본 공업 규격 (JIS)
- 라) 일본 전기 공학회 표준 규격 (JEM)
- 마) 크레인 강구조부분 계산 기준 (일본 기계 학회)

2. 사 용 재 료

재 료 명	KS 표기법	JIS 표기법
GIRDER	SS400	SS400
내 치 차	SM45C	S45C
	SCM440	SCM440
주행 차륜	SM45C	S45C
	LMnSC2A	SCMn2A
SHEAVE	GC25	FC250
COUPLING	SM45C	S45C
KEY	SM45C	S45C
HOOKE	SFB55	SF540B
차륜 베어링	볼 베어링, 롤러 베어링	

재 료 명	KS 표기법	JIS 표기법
SADDER	SS400	SS400
축 및 핀	SM45C	S45C
	SCM440	SCM440
DRUM	SM45C	S45C
	LMnSC2A	SCMn2A
차륜 PIN	GC25	FC250
COUPLING	SM45C	S45C
차 륜 축	SM45C	S45C
BRAKE WHEEL	SFB55	SF540B
HOIST 내장 베어링	BALL BEARING	

3. 용 접

◆ 용접 절차는 본 크레인에서 사용되는 주요한 용접에 적용되며, 용접이음형상, 용접봉,
용가재 및 용접 시공은 AWS D14 - 1 에 따른다.

-용접은 UNDER CUT, BLOW HOLE, CRACK 등 유해한 결함이 없도록 하고, 와관이 미려
하게 작업한다.

4. 레일 허용 오차

★ 주행 레일 설치 및 검사기준 사양은 하기에 준한다. ★

- 1) 주행레일은 균열, 두부의 변형이 없을 것
- 2) 레일부착 볼트는 풀림, 탈락이 없을 것
- 3) 연결부위의 볼트 풀림 및 부판의 빠져나옴이 없을 것
- 4) 완충장치는 손상 및 어긋남이 없어야 하며, 부착볼트의 이완 및 탈락이 없을 것
- 5) 연결부의 틈새는 천정크레인은 3mm, 기타 크레인은 5 mm 이하일 것
- 6) 레일 연결부의 엇갈림은 상하 0.5mm 이하, 좌우 0.5mm 이하일 것
- 7) 레일측면의 마모는 원래 규격치수의 10% 이내일 것
- 8) 주행레일의 스펠 편차한계는 다음 각각의 범위 내일 것
 - 가) 스펠이 10m이하 $\Delta S = \pm 3\text{mm}$
 - 나) 스펠이 10m초과 $\Delta S = \pm [3+0.25 \times (L-10)] \text{ mm}$단, 최대 15 mm를 초과해서는 아니됨
여기에서
 ΔS : 스펠 편차한계 (mm)
L : 스펠(m)
- 9) 주행레일의 높이편차는 기준면으로부터 최대 $\pm 10\text{mm}$ 이내이고, 좌우레일의 수평 차는 10mm 이내, 레일의 구배량은 주행길이 2m 마다 2mm를 초과하지 않을 것
- 10) 주행레일의 진직도는 전 주행길이에 걸쳐 최대 10mm이내이고, 수평방향의 횡량은 주행길이 2m 마다 $\pm 1\text{mm}$ 이내일 것

5. GIRDER 의 처짐 한도 및 거더 박스

- ◆ 크레인 GIRDER 는 수직 및 수평하중에 충분한 강도를 갖도록 설계제작 되어야 하며 GIRDER 의 DEFLECTION 은 정격하중에 가장 불리한 조건으로 GIRDER 의 중앙부에서 권상하였을때 GIRDER SPAN 의 1/800 이하가 되어야 한다.
- ◆ 용접구조로 된 박스 거더는 거더 높이에 대한 스펠의 비가 25 이며, 거더 폭에 대한 스펠의 비가 65 를 초과하여서는 아니 된다.

6. SADDLE

- ◆ SADDLE 은 형강 또는 강판구조로서 GIRDER 의 단부와 결합되어 수직 및 수평 모멘트를 충분히 지지할 수 있는 구조로 하며 차륜에 하중이 등부포 되도록 한다.
(GIRDER 와 고정은 H.T BOLT 로 한다.)
- ◆ 주행 휠베이스(wheel base)는 스펠의 1/7 이상이어야 한다. 다만, 휠베이스는 1레일 상에 4개의 차륜이 있는 경우는 좌우 외측차륜의 중심간 거리, 4개 초과 8개 이하의 차륜이 있는 경우에는 좌우 각 외측 2개 차륜의 중심에서의 좌우간 거리, 8개를 초과한 있는 경우에는 좌우 각 외측 3 개 차륜의 중심에서의 좌우간 거리로 한다

7. 전장품 상세사양

(1) 직류전원설비

- D.C BRAKE 용 : 전원용으로 SILICON 정류기를 내장한다.

(2) 전자제어판

- 전동기의 기동,역전,정지 및 속도 제어에 필요한 기기의 일체를 구비하고, 반내배선용 전선은 연선으로 한다.
- 반내배선용 전선의 동력선은 1.5MM^2 , 조작선 1.5MM^2 (IV,HKIV,KIV) 이상의 전선으로 사용한다.

(3) 배선공사

- 상기 배선재료를 사용하여 사양서에 따른 주회로용 주행집전기 일체의 집전장치 및 횡행 집전용 CABLE 부설,결선 공사등을 현지에서 시공한다.
- 기내배선은 전부하 운전에 있어서 허용전압강하 이내에서 전류 용량이 충분한 절연 전선을 사용하며 후강 전선관에 놓는다.
- 제어선은 1.5MM^2 이상, 동력선은 1.5MM^2 이상의 연선을 사용한다.

(4) 조작버튼 색상 및 전선 색상

가. 조작버튼은 다음과 같이 한다.

- 1) 적색-비상
- 2) 황색-비정상
- 3) 녹색-정상
- 4) 청색-의무
- 5) 흰색, 회색 또는 흑색-지정된 의미 없음

나. 표시등의 색상은 다음과 같이 한다.

- 1) 적색-비상
- 2) 황색-비정상
- 3) 녹색-정상
- 4) 청색-의무
- 5) 흰색-중립

다. 전선의 색상은 다음과 같이 한다.

- 1) 흑색-교류 및 직류전원선로
- 2) 적색-교류제어회로
- 3) 청색-직류제어회로
- 4) 주황색-외부에서 공급되는 연동장치 제어회로
- 5) 녹색 또는 녹색과 황색 혼용-접지

8. 명판표시

- GIRDER 양측면에 정격하중 명판 및 제작사,형식번호,제작년월이 표시된 명판을 부착하고 중앙에 걸쳐 안전+제일 명판을 부착하여야 한다.(안전인증의 표시,제조번호)

★★★ SAFETY DEVICE SPECIFICATION ★★★

1. 과부하 방지장치 (LOAD LIMIT)

- 전기식 과부하 방지장치로 권상 MOTOR 의 전류 변화를 C.T 로 감지하여 과부하시 권하 이외의 모든 접점(권상,좌,우,전,후)을 정지하는 장치로 한국산업안전공단의 검정을 필한 제품을 사용한다.

2. 권과 방지 장치 (UPPER LIMIT SWITCH)

- 하중물을 단 HOOK 의 권과를 기계식 LEVER CAM 을 이용하여 1 단 동작으로는 조작선을 차단하고 2 단 동작으로 MOTOR 의 전원선을 차단하는 2 중 동작 구조로 되어 있는 장치.

3. HOOK 해지 장치 (SAFETY LATCH)

- HOOK 에 걸린 WIRE ROPE 가 운전중 충격등의 외력으로 인하여 이탈함으로서 발생할 수 있는 안전사고를 방지하기 위한 것으로 HOOK 로부터 열리지 않는 구조로 되어 있는 장치.

4. 주행,횡행 정지 장치 (STOPPER : 기계식)

- 주행 또는 횡행 RAIL 의 끝단에 설치하여 HOIST 또는 CRANE 의 운전 범위 밖으로 벗어남을 방지하는 장치

5. 주행,횡행,종단 정지 장치 (LEVER TYPE LIMIT SWITCH : 전기식)

- HOIST 또는 CRANE 에 설치하는 LEVER TYPE LIMIT SWITCH 로 RAIL 의 끝단에 위치한 STOPPER 와 충돌을 사전에 방지하는 장치.

6. 경보음 음향기 또는 경광등 (WARNING HORN or ROTARY LAMP - OPTION)

- PENDANT SWITCH 의 PUSH BUTTON SWITCH 에 의하여 경보음 또는 경광등의 동작으로 CRANE 주위의 사람들에게 경각심을 주는 장치.

7. 비상 정지장치 (EMERGENCY STOP PUSH ON-OFF BUTTON SWITCH)

- 적색 BUTTON 을 조작반에 취부하여 비상시 누름 동작으로 CRANE 을 일시 정지시키는 장치.

3. 방호 장치의 종류 및 사양

★ SAFETY DEVICE SPECIFICATION ★

1. 과부하 방지장치 (LOAD LIMIT)
2. 권과 방지 장치 (UPPER LIMIT SWITCH)
3. HOOK 해지 장치 (SAFETY LATCH)
4. 주행, 횡행 정지 장치 (STOPPER)
5. 주행, 횡행, 종단 정지 장치 (LIMIT SWITCH)
6. 경보음 음향기 또는 경광등 --- OPTION
7. 비상 정지장치 (EM.STOP SWITCH)

※ 방호장치의 성능검사 합격증 ※

제 2012-BJ-0005 호



안 전 인 증 서

보창기전

인천광역시 남동구 간석1동 436-7번지

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

양중기용 과부하방지장치

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	용량·등급	인증번호
MDL-70	J-2	12-AV2BJ-0005

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

아래 주소에서 생산되는 제품에 한함.
보창기전, 인천광역시 남동구 간석1동 436-7

2012년 05월 11일

한국산업안전보건공단 이사장



2 . 도 면

1 . 조 립 도

2 . 상 세 도

3 . 전 기 도 면

1 . 조 립 도

- 전 체 조 립 도

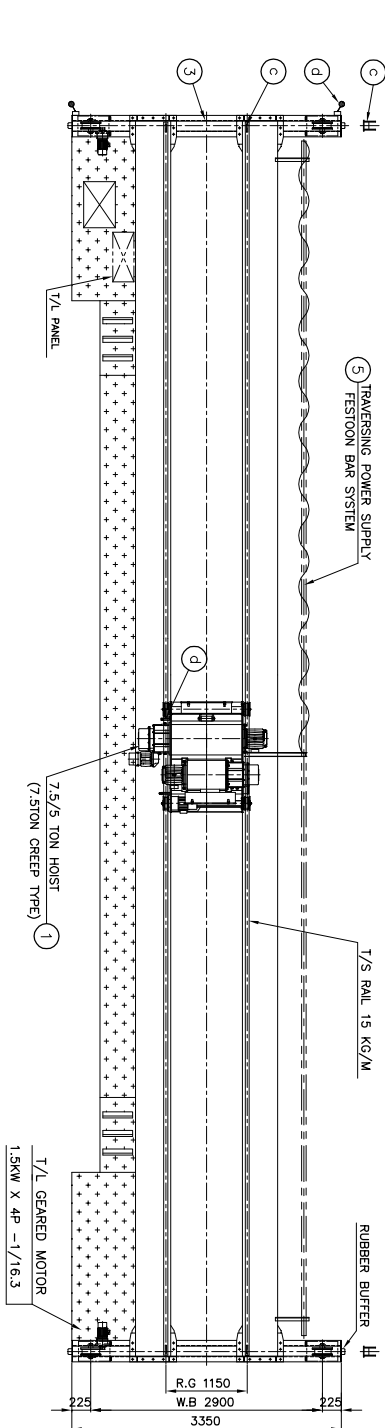
- HOIST 조 립 도

- SADDLE 조 립 도

- WHEEL 조 립 도

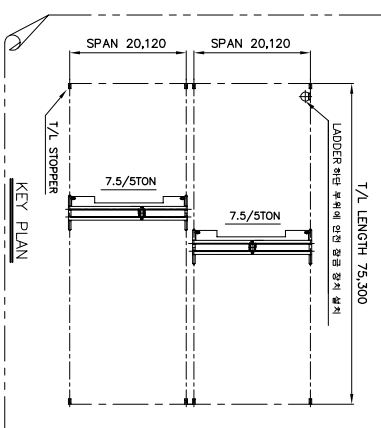
- T/L RAIL 조 립 도

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
													NO.	DESCRIPTIONS	MAT'L	QTY	WEIGHT (KG)	REMARKS
													GEN	GENERAL ARRT	-	1	10,665	
													1	H/D HOIST-H12M	PUR	1	1565	
													2	GRODER	SS400	2	7016	
													3	SADDLE ASS'Y	SS400	2	1092	
													4	WAL KWAY	SS400	1	592	
													5	T/S/T/L POWER	PUR	1	400	
																		

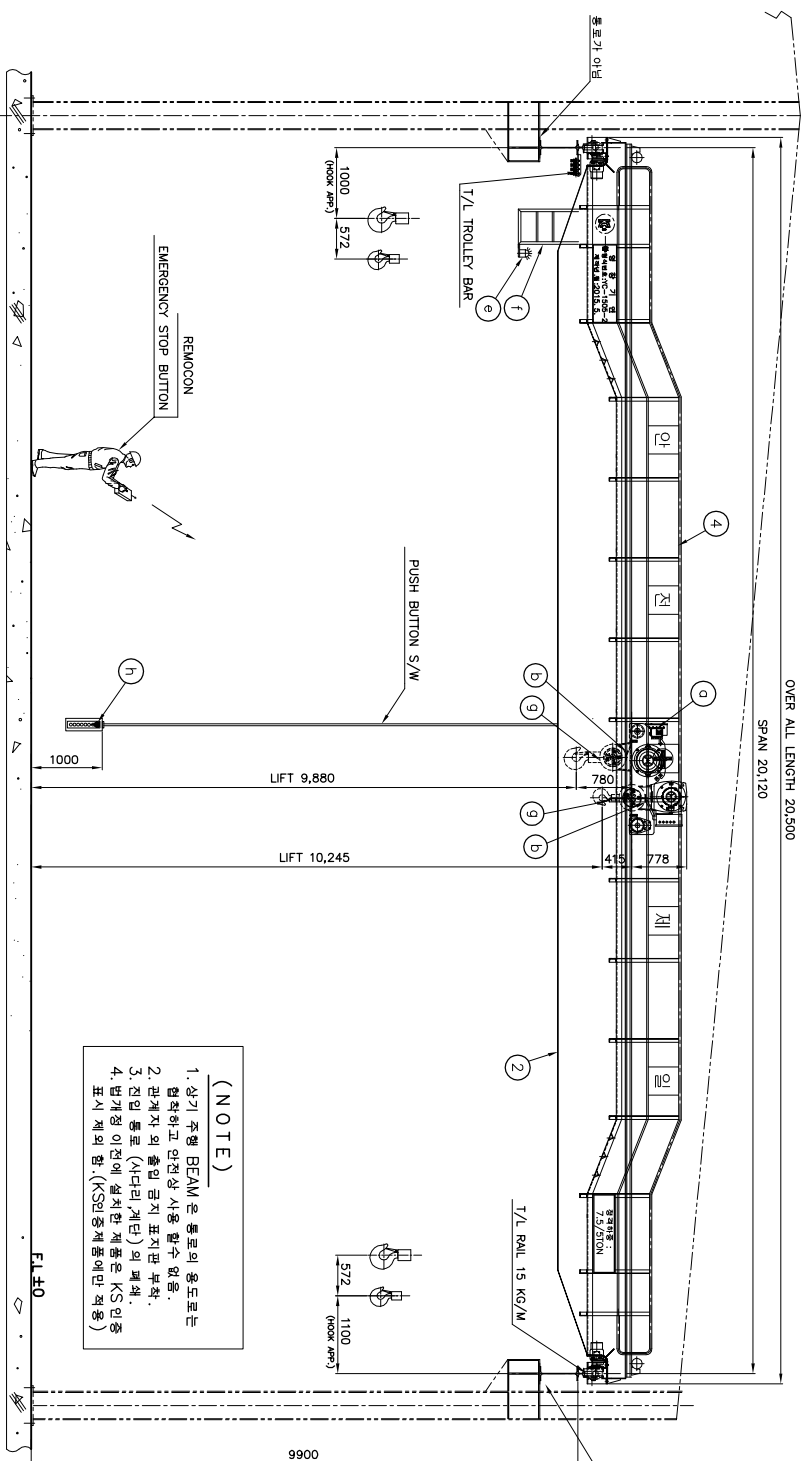


방 호 장 치	REMARK
a	LOAD LIMIT SWITCH
b	UPPER LIMIT SWITCH
c	STOPPER
d	LIMIT SWITCH & BEAM SWITCH
e	HORN & ROTARY LAMP
f	INSPECTION DECK
g	HOOK SAFETY LATCH
h	EMERGENCY STOP S/W

SPECIFICATION	7.5 TON	5 TON
RATED LOAD	7.5 TON	5 TON
TEST LOAD	8.25 TON	5.5 TON
HOISTING MAIN	3.8/0.38 M/MIN	5.5/1 KW X 6 P-2EA
HOISTING AUX	4.2 M/MIN	4.2 KW X 8 P-1EA
TRAVELING	16 M/MIN	0.5 KW X 6 P-1EA
TRAVELING	21.9 M/MIN	1.5 KW X 4 P-2EA
SPAN	20,120 MM	
LIFT	9,880 MM	10,245 MM
WIRE ROPE	ø14 x 4F - 6 x 37	ø16 x 2F - 6 x 37
POWER SOURCE	AC 380V X 60Hz X 3PHASE	
OPERATION METHOD	REMOTE & PENDENT PUSH BUTTON	
QUANTITY	2 SET, (IN DOOR)	



- (NOTE)
- 상기 주철 BEAM 은 동로의 용도로는 적합하고 안전상 사용 할수 있음.
 - 관개지의 출입 금지 표시판 부착.
 - 간접 동로 (사다리, 계단) 의 폐쇄.
 - 방개장 이전에 설치한 계층은 KS인증 표시 제외 함. (KS인증제품에만 적용)

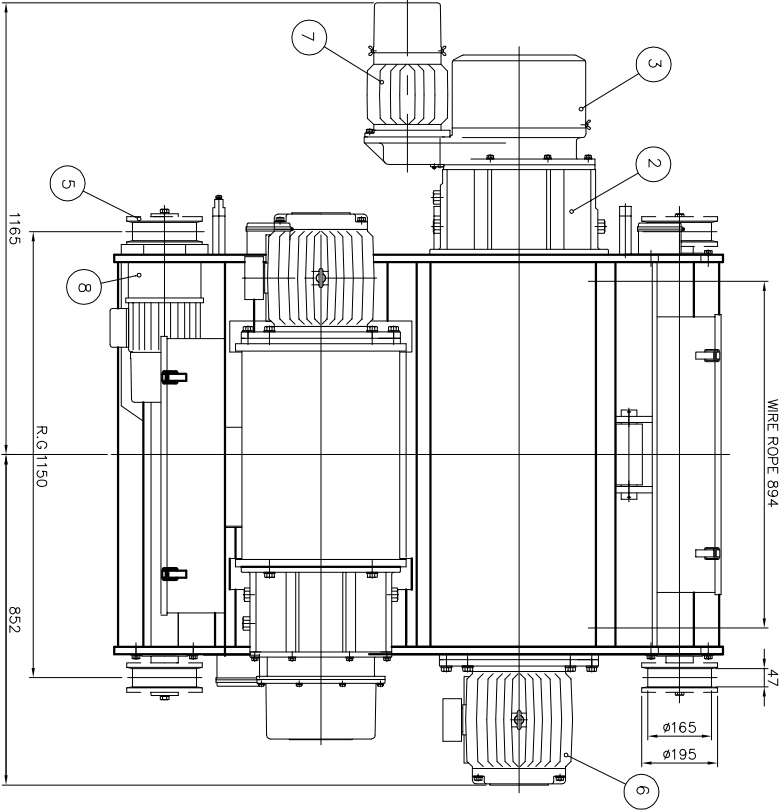
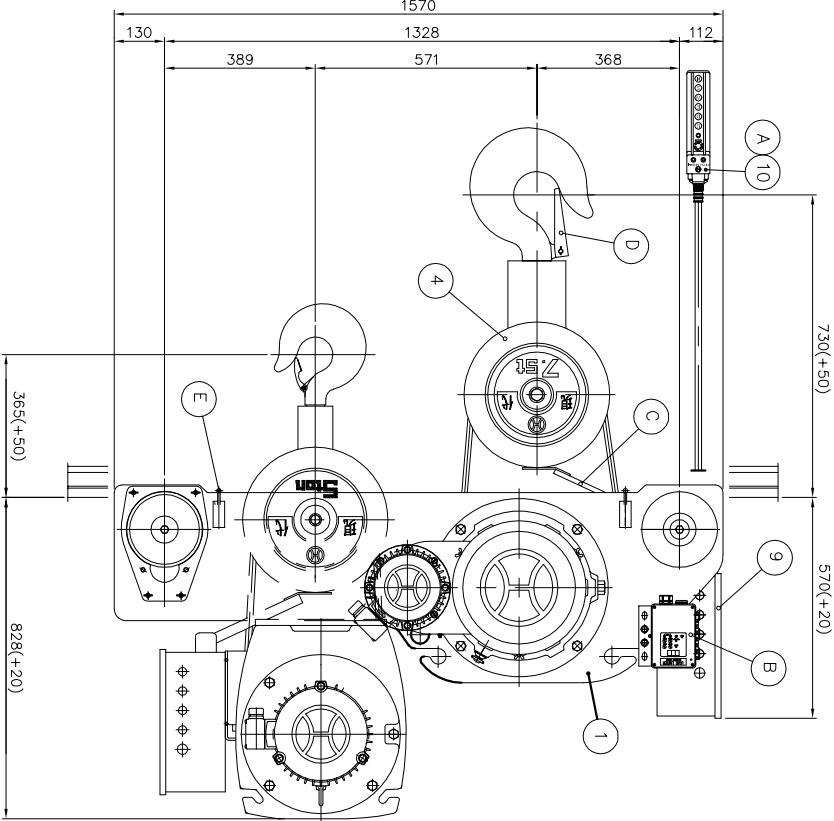


TITLE		GENERAL ARRANGEMENT		DATE
WORK NAME		7.5/STON X S20.12M HOIST CRANE ASS'Y		SCALE
DRAWN		CHECKED	REVIEWED	APPROVED
DRAWING NO.		YC - OHC - 01		

영 광 기 연

SAFETY DEVICE					NO.		PARTS NAME	MAT'L	QUANTITY	WEIGHT	SIZE		REMARKS
NO.	PARTS NAME	MAT'L	QUANTITY	WEIGHT	NO.		PARTS NAME	MAT'L	QUANTITY	WEIGHT	SIZE		REMARKS
A	EMERGENCY STOP BUTTON S.W	—	1		1	MAIN BODY ASS'Y	SS400		2				
B	LOAD LIMITER	—	2		2	REDUCER ASS'Y	—		2				
C	UPPER LIMIT S.W	SS400	2		3	BRAKE ASS'Y	—		2				
D	SAFETY LATCH	SPC	2		4	LOAD BLOCK	—		2				
E	T/S LIMIT S.W	PUR-	2		5	TRAVERSING ASS'Y	—		2				

6	MOTOR ASS'Y	—	2		7	CREEP MOTOR	—	1					
8	GEARED MOTOR	—	1		8	GEARED MOTOR	—	1					
9	CONTROL PANEL	—	2		9	CONTROL PANEL	—	2					
10	PUSH BUTTON S.W	—	1		10	PUSH BUTTON S.W	—	1					



SPECIFICATION						
HOISTING LOAD		7500/ 5000 KG				
TESTING LOAD		9375/ 6250 KG				
LIFT		12 M				
RATING		30 MIN				
HOISTING	M	HIGH	3.8/0.38 M/MIN			
		MOTOR	5.5/1 kW x 6 P			
	I	SPEED	2.9/0.38 M/MIN			
		N.	LOW	4.2/1 kW x 8/6 P		
	A	SPEED	5.6 M/MIN			
		HIGH	MOTOR	5.5 kW x 6 P		
	U	SPEED	4.2 M/MIN			
		X	LOW	4.2 kW x 8 P		
BRAKE		D.C MAGNET				
TRAVERSING	HIGH	SPEED	24.16 M/MIN			
		MOTOR	0.75 kW x 4 P			
	LOW	SPEED	16.10 M/MIN			
		MOTOR	0.5 kW x 6 P			
BRAKE		D.C MAGNET				
MAIN. WIRE ROPE		(6x37)ø14x4FALLS				
AUX. WIRE ROPE		(6x37)ø16x2FALLS				
MAIN POWER		220V/440V A.C 3PH 360V/60 HZ 460V/480V				
CONTROL POWER		A.C 1PH 110(120)V 60HZ				
TRAVERSING RAIL		15 KG/M				
WEIGHT		1565 KG				

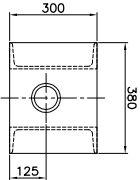
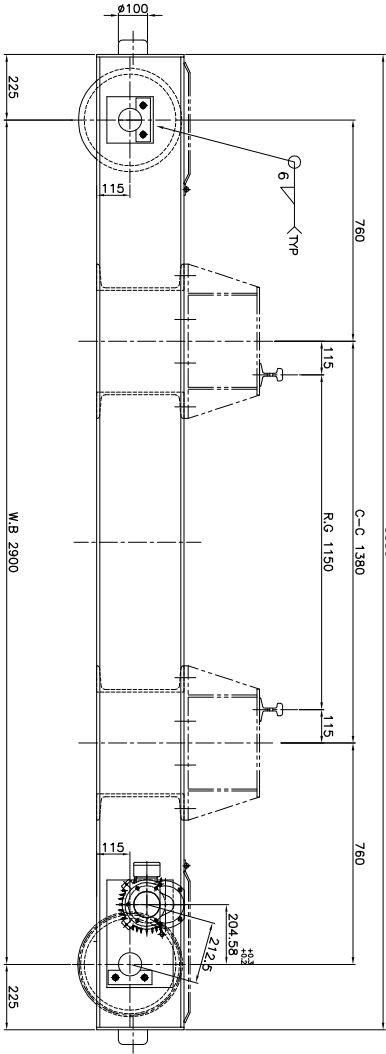
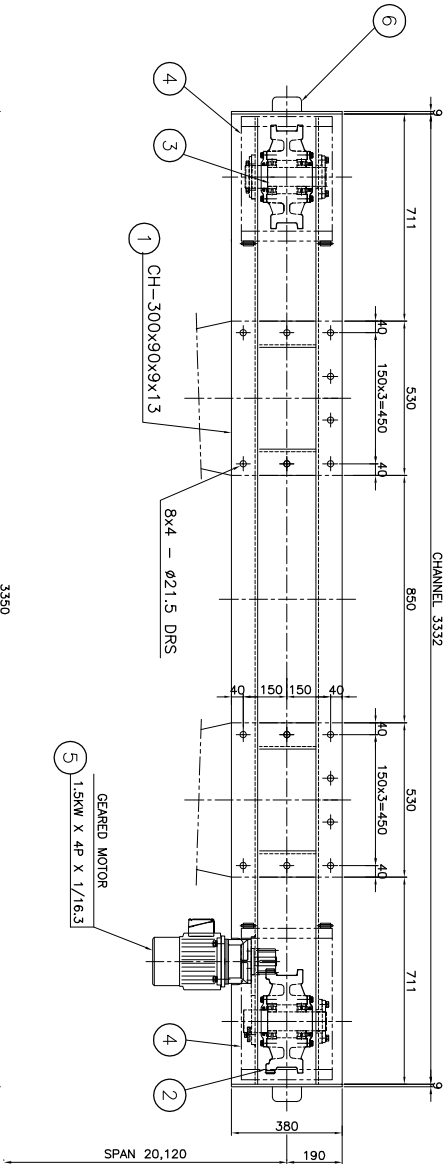
NOTE.
설치시 점검용사다리를 설치하십시오.
호이스트 취급설명서를 제공함.

NO.	DATE	REVISION	DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	STEEL FABRICATION TOLERANCE	CUTTING TOLERANCE	3RD ANGLE PROJECTION	HYUNDAI HOIST CO., LTD.				TITLE	DRAWING NO.	REV. NO.
△							DIM. RANGE	IN DIA	OUT DIA	ETC.	HOLE PITCH	SIZE : A2		7.5 /5TON DOUBLE TYPE LIFT 12M (MAIN+Aux.) CREEP /NORMAL HOIST ASS'Y	HC7.5/H5D-12-001A	△
△							OVER 30~315	±1	±2							
△							OVER 315~1000	±1	±3							
△							OVER 1000~2000	±2	±4							
△							OVER 2000~4000	±3	±6							

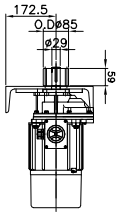
SPEED (V) = 1690 X 1/16.3 X 15/70 X 0.315 X 3.14 = 21.9 M/MIN

NO.	DESCRIPTIONS	MAT'L	QTY	WEIGHT	REMARKS
1	SADDLE FRAME	SS400	2	636	
2	DRIVING WHEEL ASS'Y	SCM2A	2	200	
3	FOLLOWING WHEEL ASS'Y	SCM2A	2	176	
4	WHEEL COVER	SS400	4	20	
5	GEARED MOTOR	PUR	2	60	
6	BUFFER	PUR	4		

TOTAL WEIGHT : 1,092 KG



GEAR SPECIFICATION			
MODULE	WHEEL GEAR	PINION GEAR	
TOOTH	M 5	M 5	
P.C.D	ø350	ø75	
TOOTH NO.	70	15	
PRESSURE ANGLE	20°	20°	

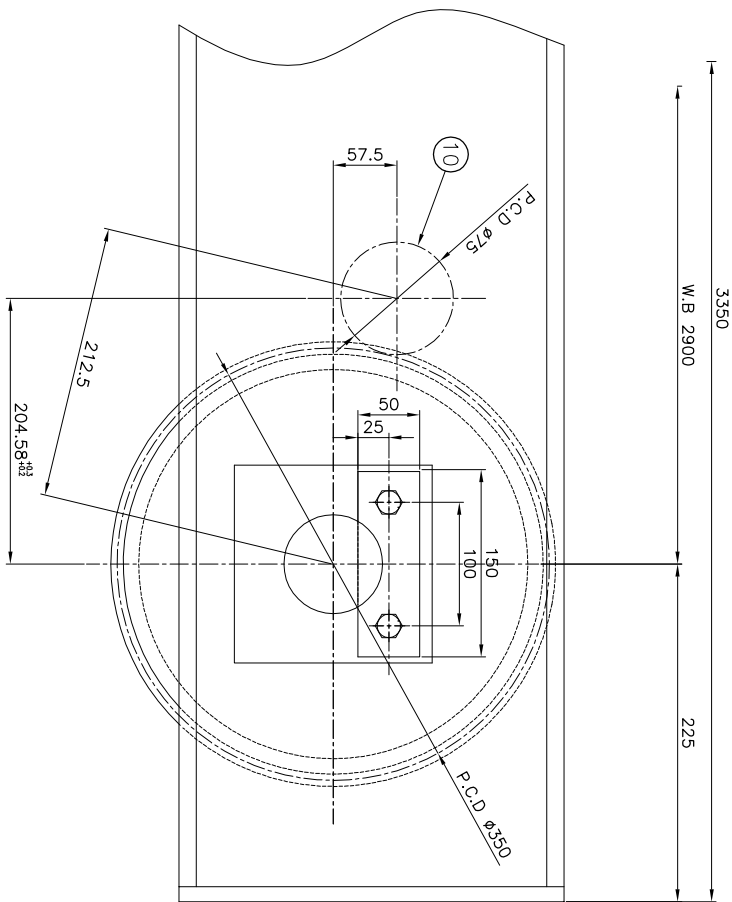
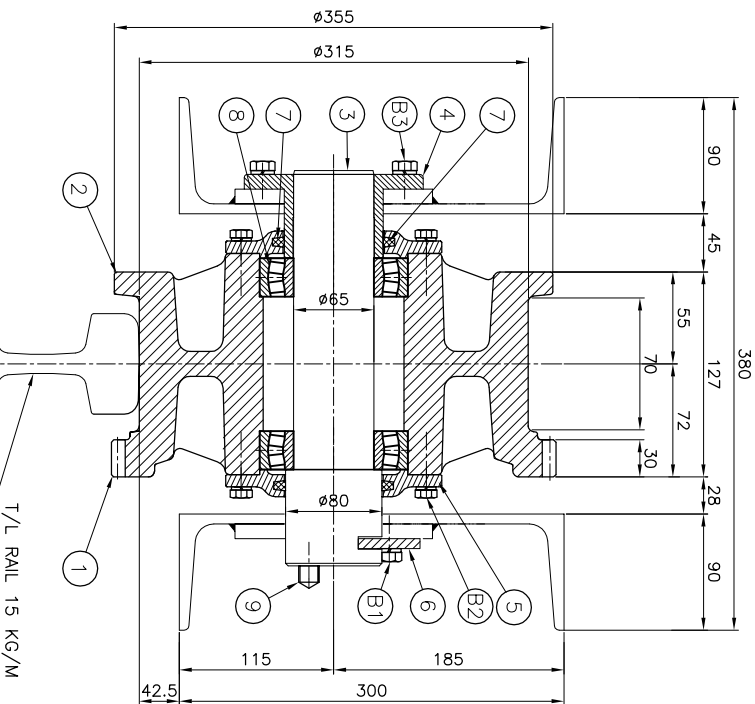


[GEARED MOTOR ASS'Y]

TITLE		DATE	
SADDLE ASS'Y			
WORK NAME		SCALE	
7.5/STON X SZ0.12M HOIST CRANE		N / S	
DRAWN	CHECKED	REVIEWED	APPROVED
DRAWING NO.		YC - OHC - 02	
영		기	
영		기	

* GEAR PARTS HARDNESS : HS 46 - 52 고주파 열처리 *

NO.	DESCRIPTIONS	MAT'L	QTY	WEIGHT	REMARKS
1	DRIVING WHEEL	SCM42A	2		
2	FOLLOWING WHEEL	SCM42A	2		
3	SHAFT	S45CN	4		
4	COLLOR	FCDA0	4		
5	BEARING COVER	SS400	8		
6	KEY PLATE	SS400	4		BTx50x150
7	FELT SEAL	PUR	8		ZF TYPE
8	BEARING	PUR	8		#22213
9	GREASE NIPPLE	PUR	4		PT 1/4"
10	PINION	S45C	2		
B1	HEX.BOLT'S/W	F4T	8		M12x20L
B2	HEX BOLT'S/W	F4T	24		M10x30L
B3	HEX BOLT'S/W	F4T	16		M12x25L



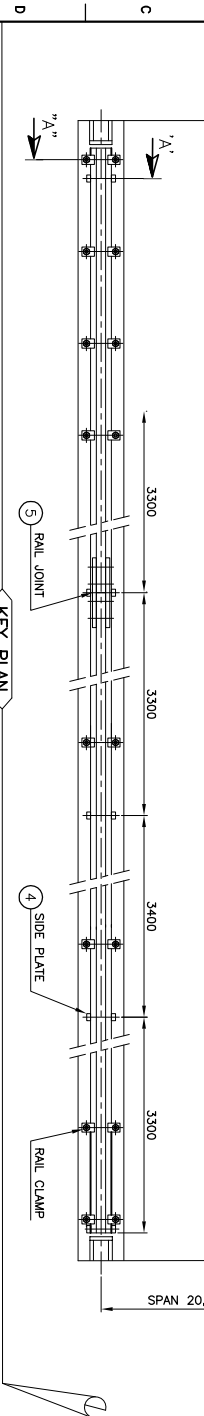
FOLLOWING WHEEL

DRIVING WHEEL

TITLE		DATE	
WHEEL ASS'Y			
WORK NAME		SCALE	
7.5/5TON X SPAN 20.12M HOIST CRANE		N / S	
DRAWN	CHECKED	REVIEWED	APPROVED
DRAWING NO.		YC - OHC - 03	

영 광 기 연

NO.	DESCRIPTIONS	MAT'L	QTY	WEIGHT	REMARKS
1	RAIL 15 KG/M	PUR	2		L=75,300
2	STUD B/N/S/W/P/W	PUR	500		
3	RAIL CLAMP	FC20	500		
4	SIDE PLATE	SS400	100		91x25x50
5	RAIL JOINT	SS400	28		
6	STOPPER	SS400	4		
B1	HEX. B/N/S/W	F4T	56		



- < NOTE >

* 주철 레일 허용치 *

1. 스포 허용치 : 4 MM 이나

2. 좌,우 레일 높이차 : 8 MM 이나

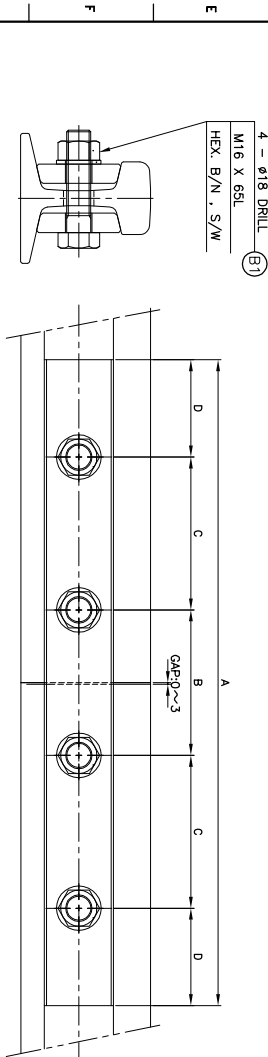
3. 레일 상·하 평행 간격 : 5 MM / 10 M 이나

4. 레일 좌·우 평행 간격 : 4 MM / 10 M 이나

5. 레일의 구배 : 5 MM / 10 M 이나

6. 레일의 이음부분 틈새 : 3 MM 이나

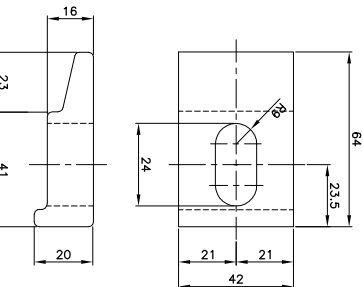
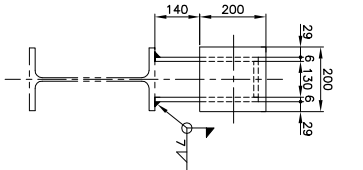
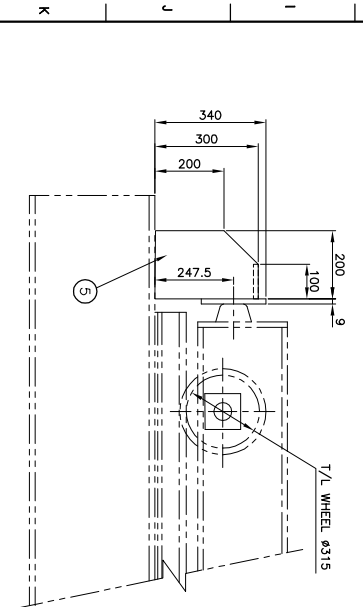
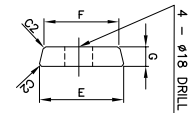
7. 레일의 이음부분 엇갈림 : 상·하 좌·우 각 0.5 MM 이나



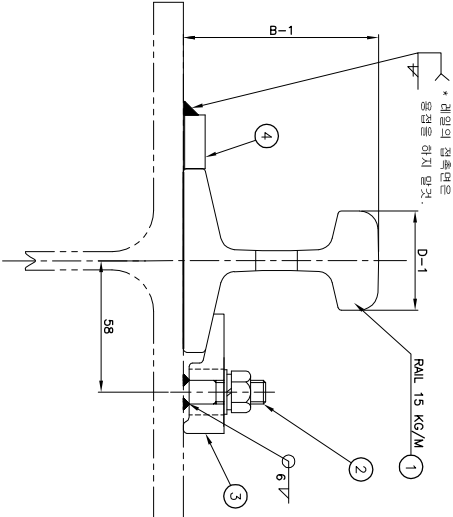
FISH PLATE DETAIL

RAIL	A	B	C	D	E	F	G
15 RAIL	400	102	101.6	44	52	47	12
22 RAIL	500	127	127	58.5	60	55	13
30 RAIL	550	121	127	81	69	63	16

RAIL	A-1	B-1	C-1
15 RAIL	35.325	79.37	42.86
22 RAIL	41.62	93.66	50.8
30 RAIL	48.22	107.95	60.33



SECTION 'A'- 'A'

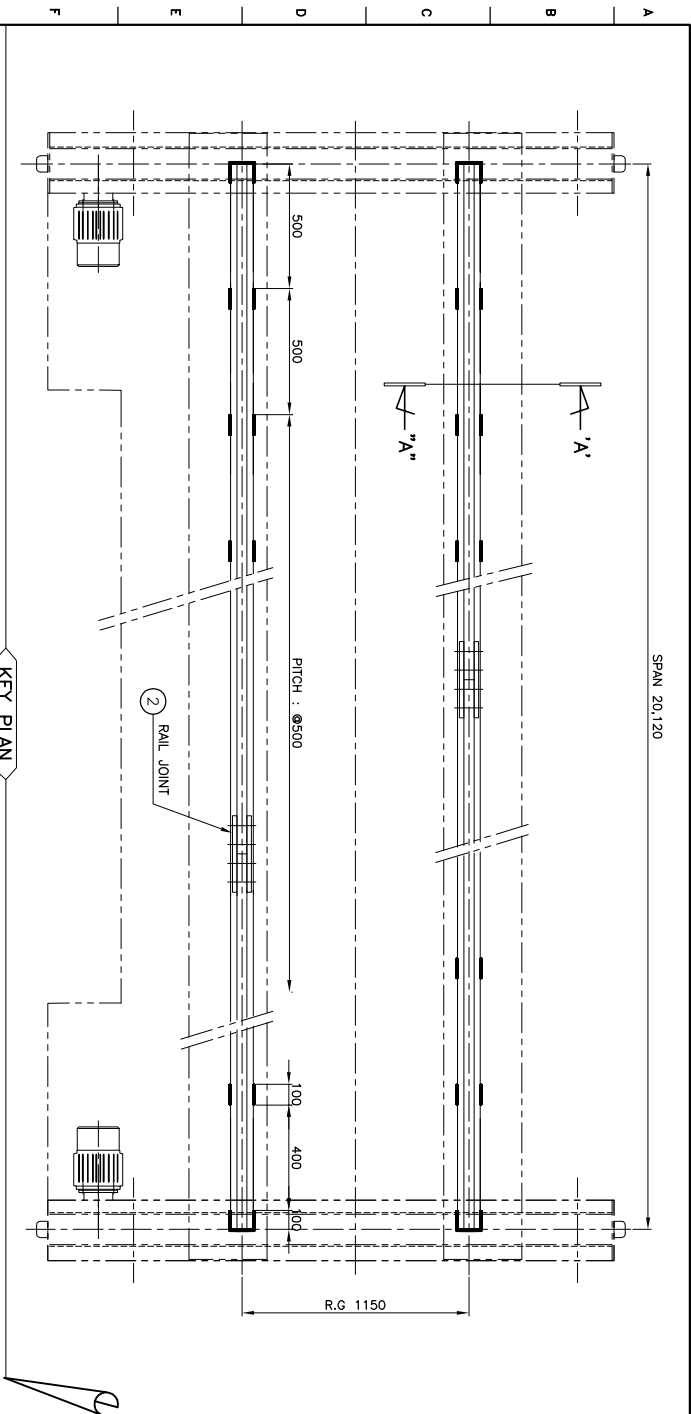


TITLE		T/L RAIL ASS,Y		DATE	
WORK NAME		7.5/5TON X S20.12M HOIST CRANE		SCALE	
DRAWN		CHECKED		N / S	
REVIEWED		APPROVED		DRAWING NO.	
YC - OHC - 04					

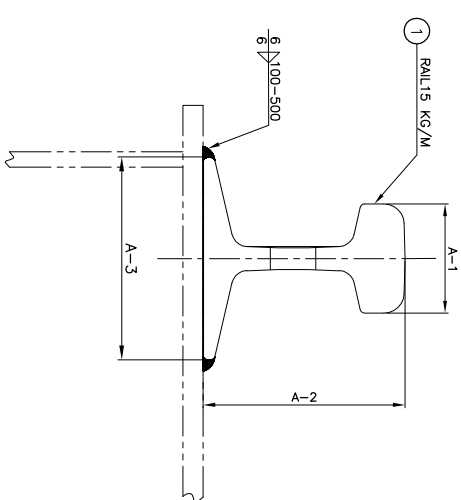
영 광 기 영

2 . 상 세 도

- MAIN GIRDER
- T/S STOPPER
- WALK WAY
- INSPECTION DECK
- LADDER

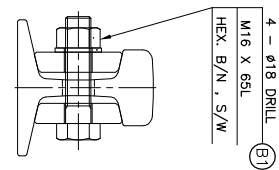


KEY PLAN

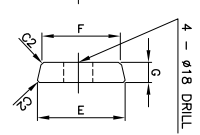
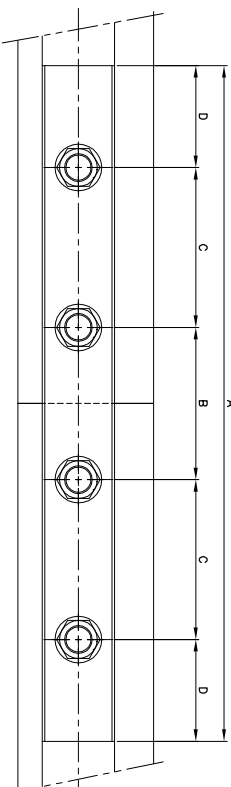


SECTION 'A'- 'A'

NO.	DESCRIPTIONS	MAT'L	QTY	WEIGHT	REMARKS
1	RAIL 15 KG/M	PUR	2		
2	RAIL JOINT	PUR	8		
3	T/S STOPPER	SS400	4		151X90X150
B1	HEX. B/N/S/W	F4T	16		

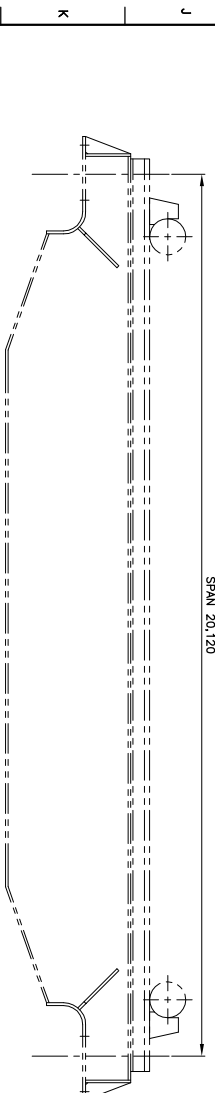


FISH PLATE DETAIL

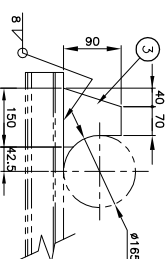


RAIL	A	B	C	D	E	F	G
15 RAIL	400	102	101.6	44	52	47	12
22 RAIL	500	127	127	58.5	60	55	13
30 RAIL	550	121	127	81	69	63	16

RAIL	A-1	A-2	A-3
15 RAIL	42.86	79.37	79.37
22 RAIL	50.8	93.66	93.66
30 RAIL	60.33	107.95	107.95



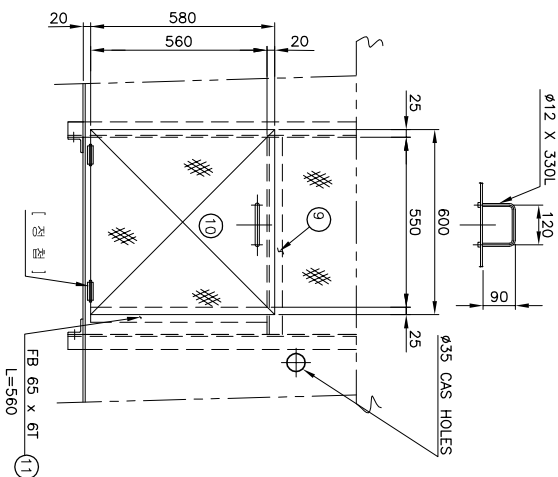
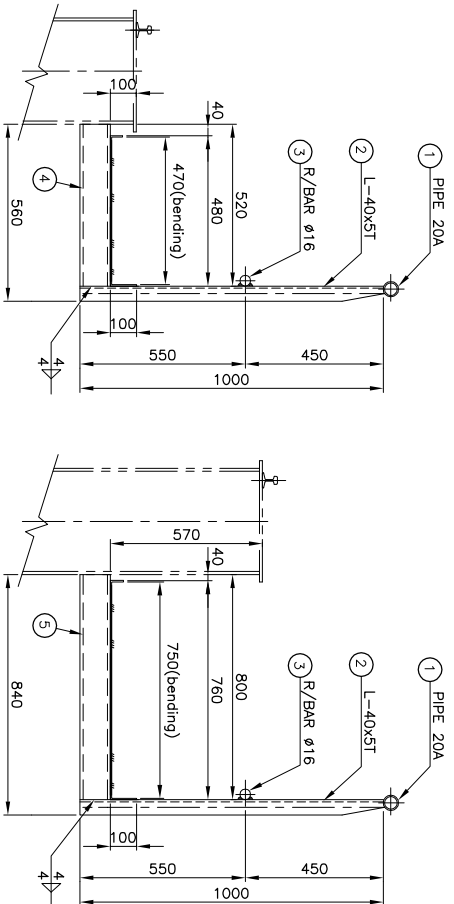
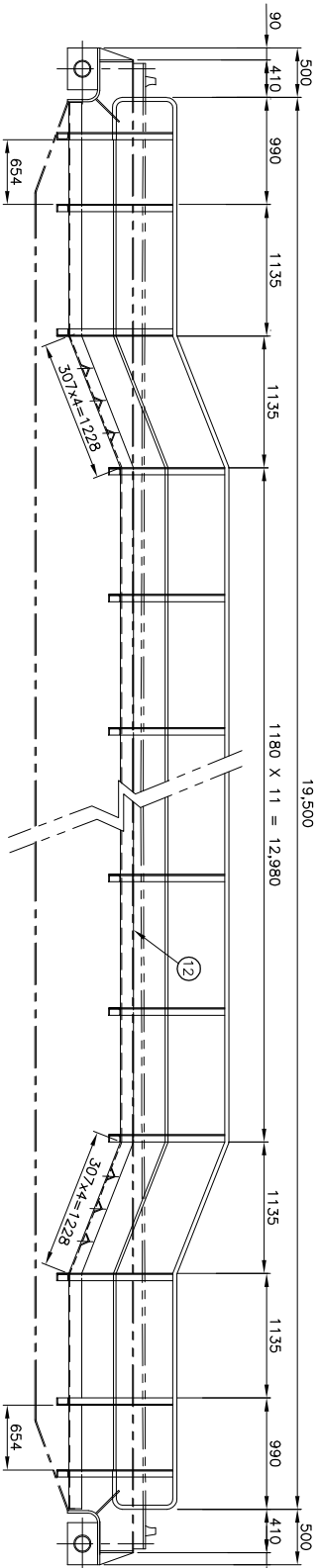
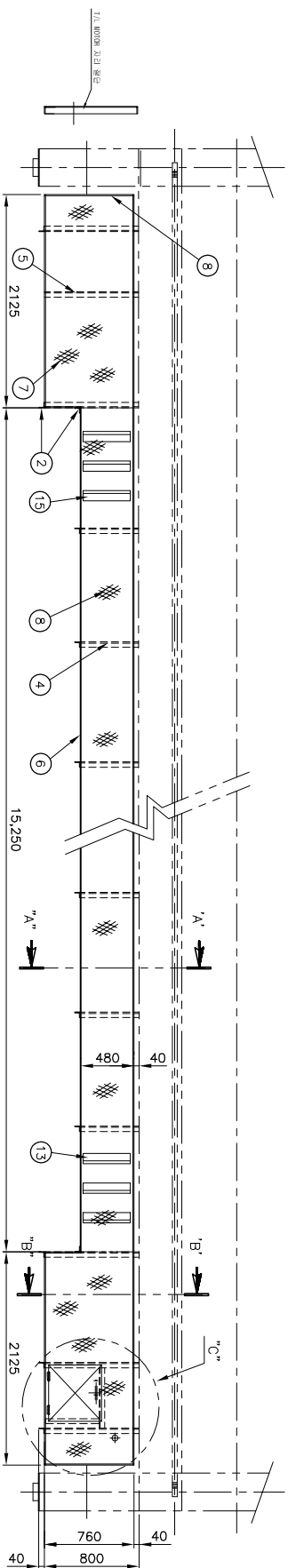
KEY PLAN



DETAIL OF T/S STOPPER

TITLE				T/S RAIL ASS'Y				DATE			
WORK NAME				7.5/5TON X S20.12M HOIST CRANE				SCALE			
DRAWN				CHECKED				REVIEWED			
APPROVED				FAT				16			
YC - OHC - 06				DRAWING NO.							

영 광 기 연



NO.	DESCRIPTIONS	MAT'L	QTY	WEIGHT	REMARKS
1	PIPE 20A=21,830L	SS400	1	37	
2	L-40x5T=1000L		18	53	
3	R/BARØ16=19,570L		1	31	
4	CH-75x40=520L		12	43	
5	CH-75x40=800L		6	33	
6	PL3.2x610x15,440		1	237	CHECK,PL
7	PL3.2x890x2175		2	85	CHECK,PL
8	FB50x6T=750L		2	4	
9	L-50x4T=654L		1	2	
10	PL3.2x80x600		1	10	CHECK,PL
11	FB65x6T=560L		1	3	
12	L-65x6T=400L	SS400	6	14	

TOTAL WEIGHT : 552 KG

TITLE	WALK WAY	DATE
WORK NAME		SCALE

7.5/5TON X SZ0.12M HOIST CRANE	N / S
CHECKED	REVIEWED
APPROVED	DRAWING NO.

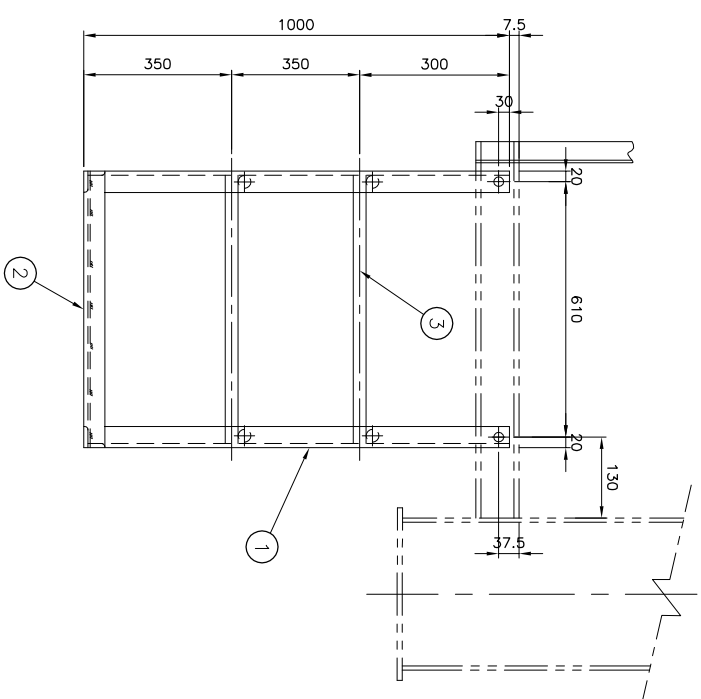
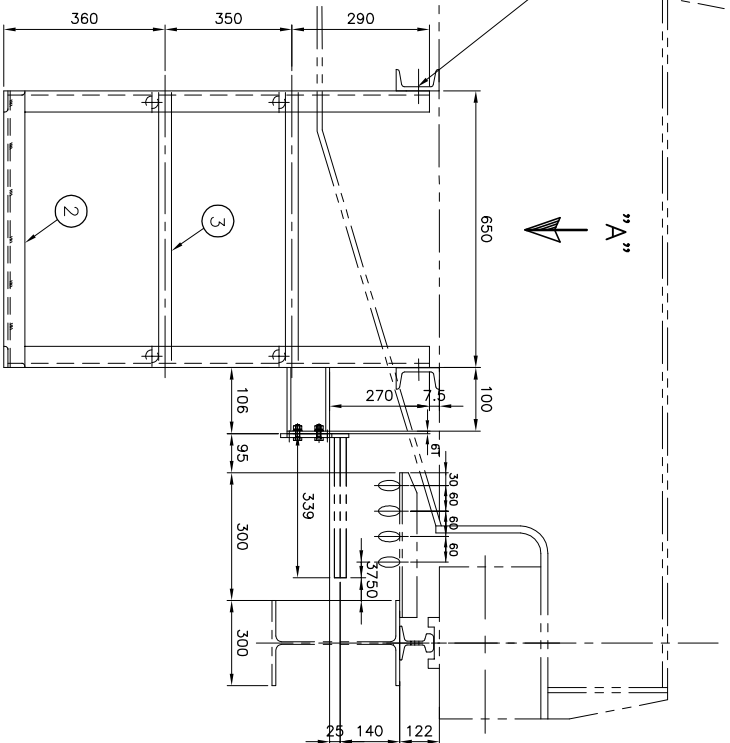
* TROLLEY BAR 방향 확인 후 작업 함.*

영 광 기 연

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

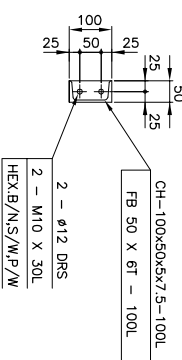
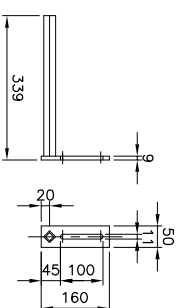
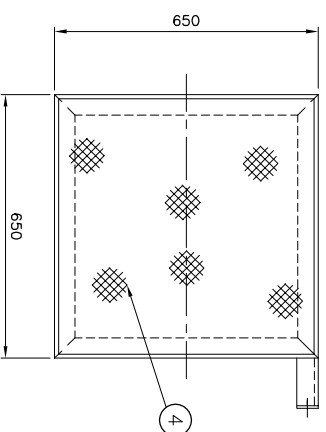
A B C D E F G H I J K L

4 - Ø16 DRILL
M14 X 40L



13		14		15		16	
NO.	DESCRIPTIONS	MAT'L	QTY	WEIGHT	REMARKS		
1	L-40,5T-960L	SS400	4	13			
2	L-40,5T-650L	SS400	4	8			
3	PIPE15A-630L	SS400	8	8			
4	PL3,2x610x610	SS400	1	11			
B1	HEX.B./N.S./W	F10T	4				

TOTAL WEIGHT : 40 KG

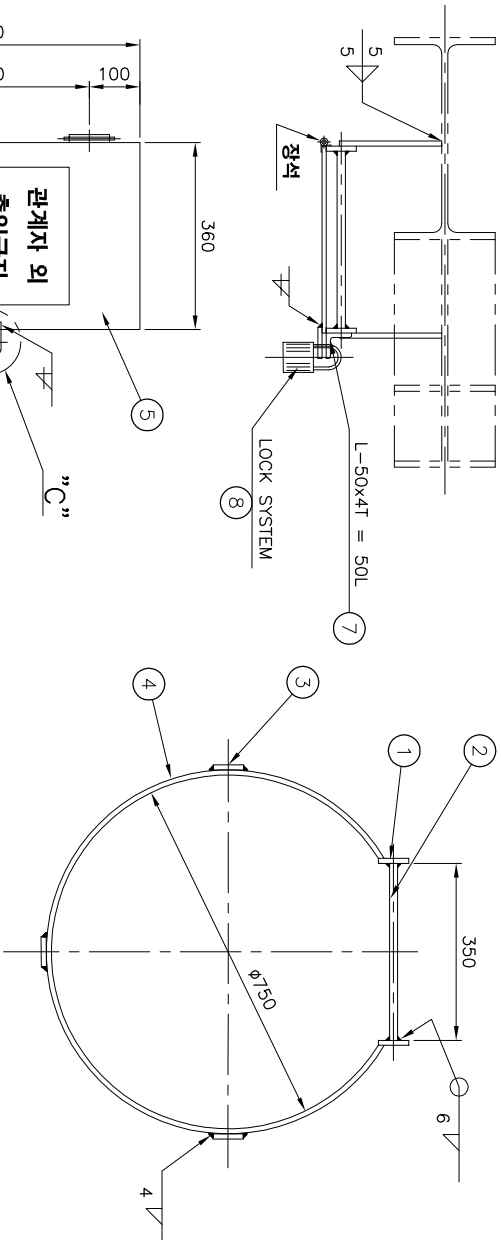


TITLE	DATE			
WORK NAME				
7.5/5TON X S20.12W HOIST CRANE				
DRAWN	CHECKED	REVIEWED	APPROVED	DRAWING NO.
				1 / 10

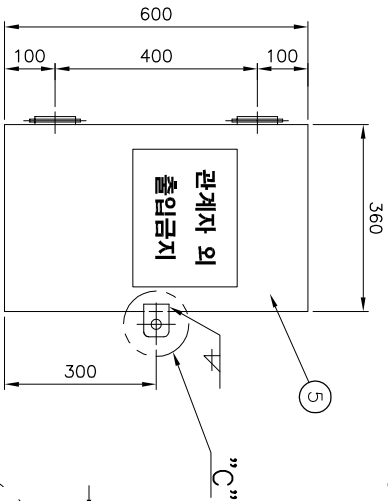
VIEW "A"

요
기
하
요

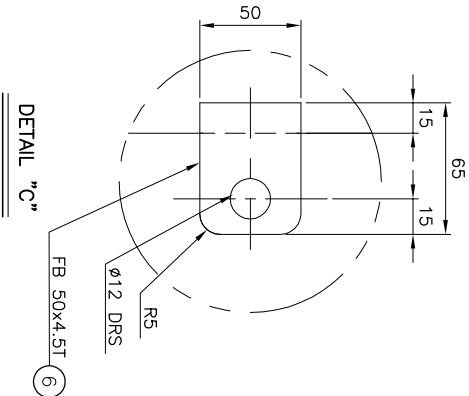
NO.	DESCRIPTIONS	MAT'L	QTY	WEIGHT	REMARKS
1	FB 50 x 6T	SS400	2		L=10,600
2	PIPE 15A	SS400	30		L=350
3	FB 50 X 4.5T	SS400	3		L=6580
4	FB 50 X 4.5T	SS400	7		L=2000
5	2.3T X 360 X 600	SS400	1		L=65
6	FB 50 X 4.5T	SS400	1		L=50
7	L-50x4T	SS400	1		
8	LOCK SYSTEM	PUR	1		



SECTION 'A' - 'A'



DETAIL "B"



DETAIL "C"

TITLE	WORK NAME	DATE
LADDER LOCK SYSTEM		
7.5/5TON X S20.12M HOIST CRANE	SCALE	N/S
DRAWN	CHECKED	REVIEWED
		APPROVED
		DRAWING NO.
		YC - OHC - 09

영 창 기 연

3 . 전 기 도 면

- SYMBOL LIST

- 전장품 배선 배관도

- EARTH 계통도

- CONTROL BOX

- 부 품 배 치 도

※ SPECIFICATION OF ELECTRICAL ※

● 7.5/5 TON HOIST 식 천장 CRANE

- 정격 전압 : AC 380 V X 3Ø X 60 HZ
- 조작 전압 : AC 110 V X 1Ø X 60 HZ

구 분		MOTOR				전 류		사용전선		사용전압		개별 차단기용량		MAIN 차단기용량			
MAIN 권 상	주 권	5.5	KW	x	6	P	16.2	A	VCT	4	SQ	380	V	MCCB 100	30AT	NFB-F	40AT
	CREEP	1	KW	x	6	P	3.4	A	VCT	4	SQ	380	V				
횡 행		0.5	KW	x	6	P	2	A	VCT	4	SQ	380	V				
AUX 권 상	주 권	4.2	KW	x	8	P	13.3	A	VCT	4	SQ	380	V	MCCB 100	30AT		
				KW	x		P		A	VCT		SQ					
주 행		1.5	KW	x	4	P	4.23	A	VCT	2.5	SQ	380	V	NFB-T/L	15AT		
CONTROL CIRCUIT							1	A									
운 전 전 류 총 계							25.66	A									
		권상(주권) + 주행 × 2 + CONTROL															
전 류 총 계							27.66	A									
		권상(주권) + 주행 × 2 + 횡행 + CONTROL															
1 LINE 에 2대 총전류		운 전 전 류 총 계 : 51.32 A															

ELECTRICAL SYMBOL LIST

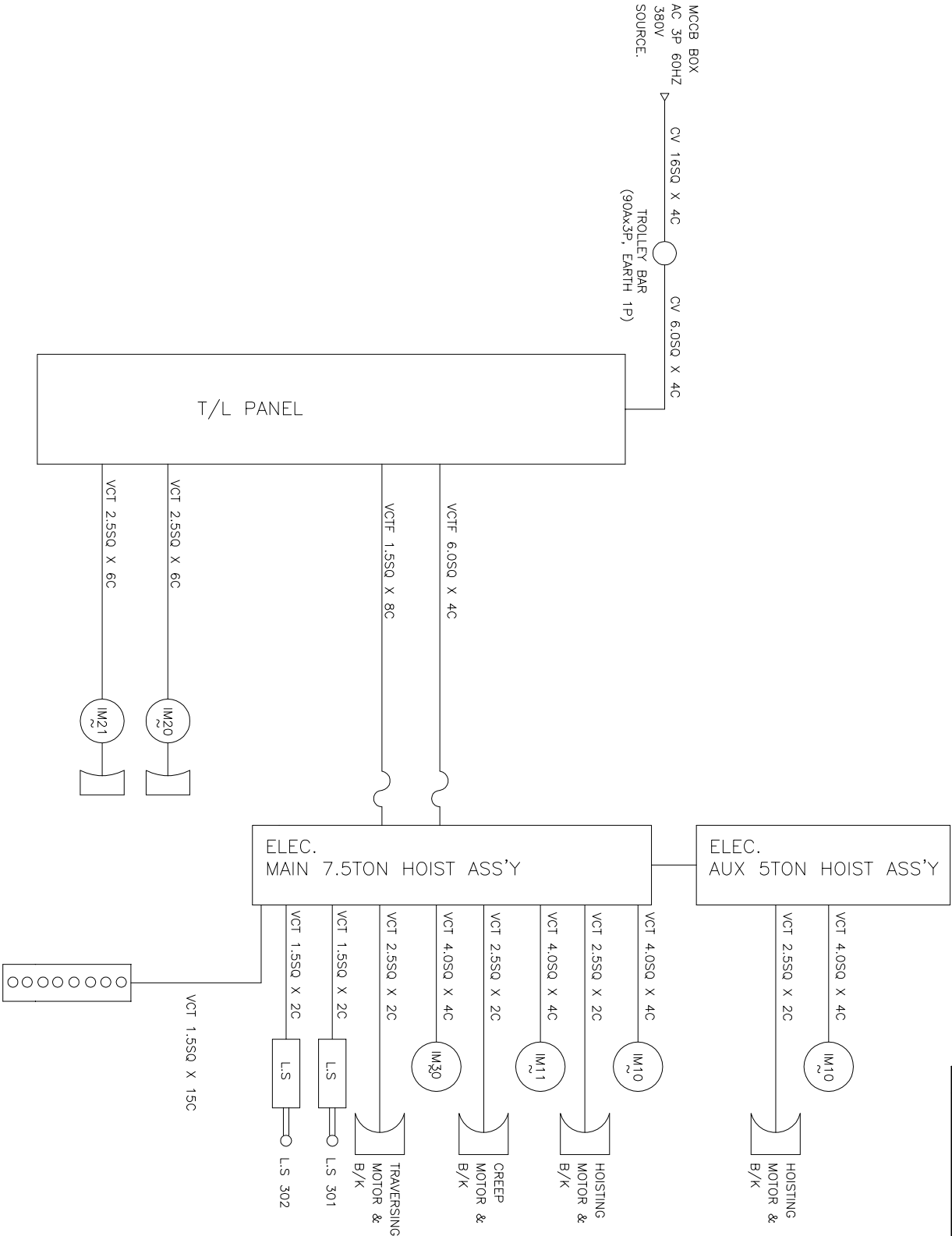
NO.	NAME	SYMBOL	
		a	b
1	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER		
2	MAGNET CONTACTOR		
3	CONTACT IN GENERAL		
4	TIMER CONTACT (ON DELAY)		
5	TIMER CONTACT (OFF DELAY)		
6	SELF-RETURN CONTACT PUSH-BUTTON SWITCH		
7	EMERGENCY SWITCH BUTTON		
8	LIMIT SWITCH MECHANICAL OPERATING		
9	SELECTOR SWITCH		
10	EARTH LEAKAGE BREAKER		
11	CONTACT OF THERMAL RELAY		
12	THERMOSTAT		
13	DOOR SWITCH		
14	CABLE REEL		
15	COLLECTOR FOR TROLLY BUS-BAR		
16	COIL OF MAGNET & RELAY		
17	TIMER COIL (ON DELAY)		
18	TIMER COIL (OFF DELAY)		
19	SIGNAL LAMP		
20	FUSE		

NO.	NAME	SYMBOL
21	THERMAL RELAY HEATER	
22	HORN or SIREN	
23	BUZZER	
24	SPACE HEATER	
25	FLUORESCENT LAMP	
26	C.T	
27	P.T	
28	TRANSFORMER	
29	VOLT METER	
30	AMP. METER	
31	D.C MOTOR	
32	A.C MOTOR (SQUIRREL CAGE)	
33	A.C MOTOR (WOUND TYPE)	
34	MAGNET BRAKE	
35	THRUSTER BRAKE	
36	EDDY CURRENT BRAKE	
37	TACHO GENERATOR	
38	VENTILATING FAN	
39	DIODE	
40	THRISTOR	

NO.	NAME	SYMBOL
41	RECTIFIER	
42	RESISTOR	
43	CONDENSOR	
44	LOAD CELL	
45	VOLTAGE SENSOR	
46	SHUNT	
47	SHIELD CABLE	
48	CONNECTION	
49	CLOSING WITHOUT CONNECTION	
50	EARTH	
51	TERMINAL BLOCK	
52	FOOT SWITCH	
53	OVER SPEED SWITCH	
54	ZCT	
55	ELECTRONIC OVER CURRENT RELAY	
56	WARNING LAMP	
57	CONCENT(220V)	
58	CONCENT(110V)	
58	ANTICOLLISION	

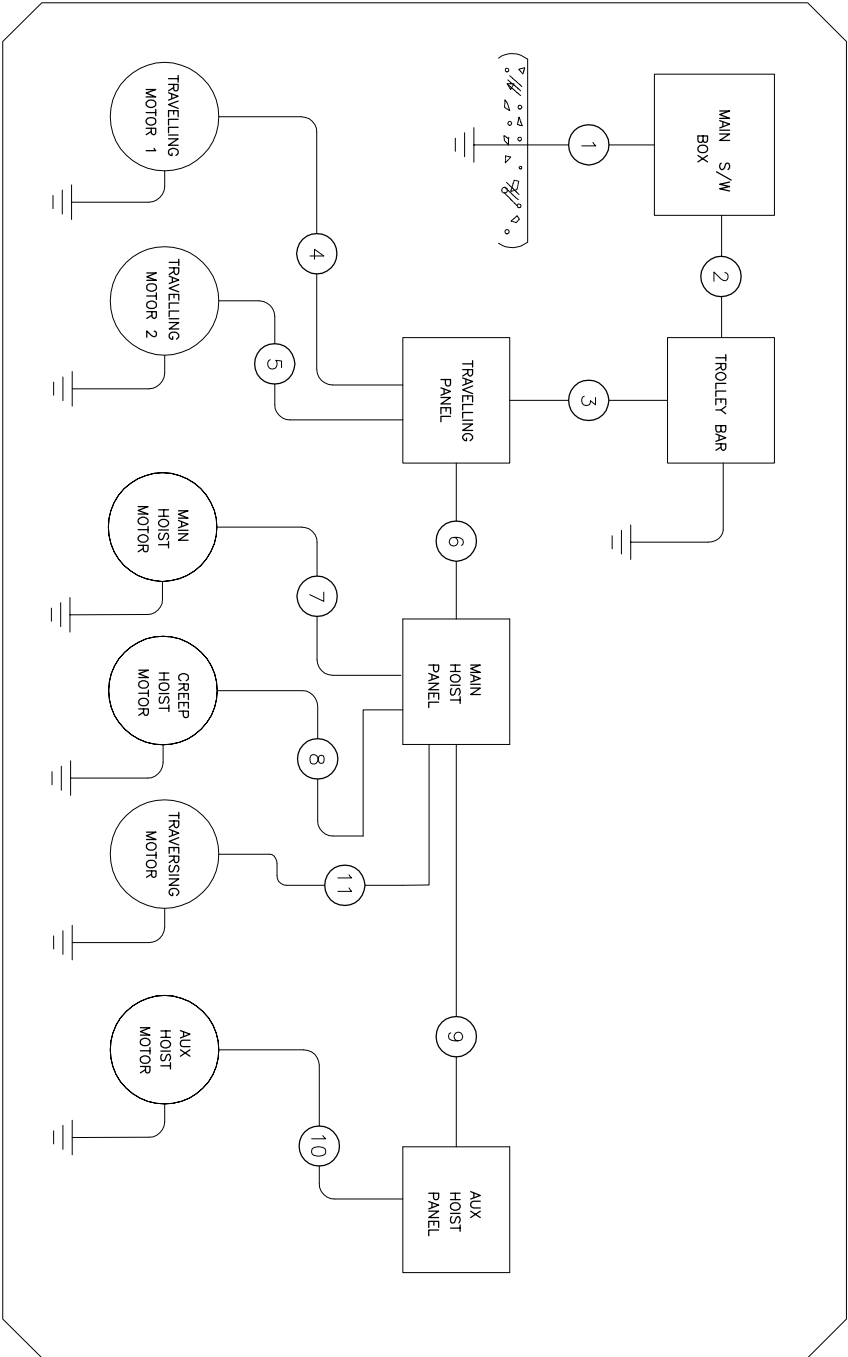
SCALE		N/S	DATE	CUSTOMER	
DWN	DSN	CHK'D	APP'D	TITLE	
				SYMBOL LIST	
				DWG NO.	S - E01

NO.	DESCRIPTIONS	MAT'L	QTY	WEIGHT (Kg)	REMARKS
-----	--------------	-------	-----	-------------	---------



SCALE	N/S	DATE	CUSTOMER	TITLE
DWN	DSN	CHK'D	APP'D	CONNECTION DIAGRAM
DWG NO.				S - E02

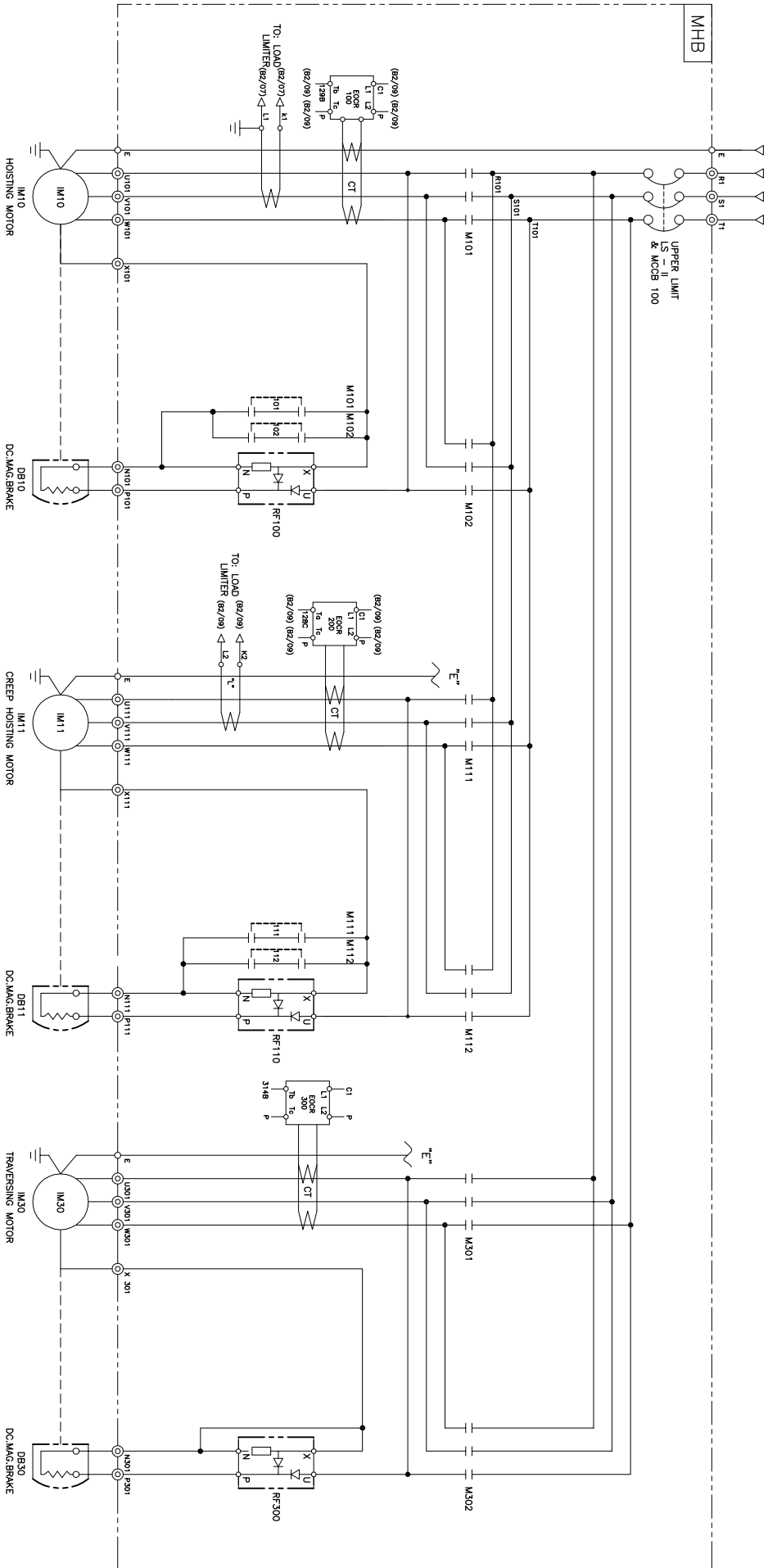
CRANE



NO	FROM	GROUNDING CABLE SPEC.	TO	REMARK
1		CV 16 SQ	MAIN S/W BOX	OUT OF SCOPE
2	MAIN S/W BOX	CV 16 SQ X 4 C	TROLLEY BAR	
3	TROLLEY BAR	CV 6.0 SQ X 4 C	T/L PANEL	
4	T/L PANEL	VCT 2.5 SQ X 4 C	T/L MOTOR1	
5	T/L PANEL	VCT 2.5 SQ X 4 C	T/L MOTOR2	
6	T/L PANEL	VCTF 6.0 SQ X 4 C	HOIST PANEL	MAIN
7	HOIST PANEL	VCT 4.0 SQ X 4 C	HOIST MOTOR	MAIN
8	HOIST PANEL	VCT 4.0 SQ X 4 C	CREEP MOTOR	MAIN
9	HOIST PANEL	VCT 4.0 SQ X 4 C	HOIST PANEL	AUX
10	HOIST PANEL	VCT 4.0 SQ X 4 C	HOIST MOTOR	AUX
11	HOIST PANEL	VCT 4.0 SQ X 4 C	T/S MOTOR	

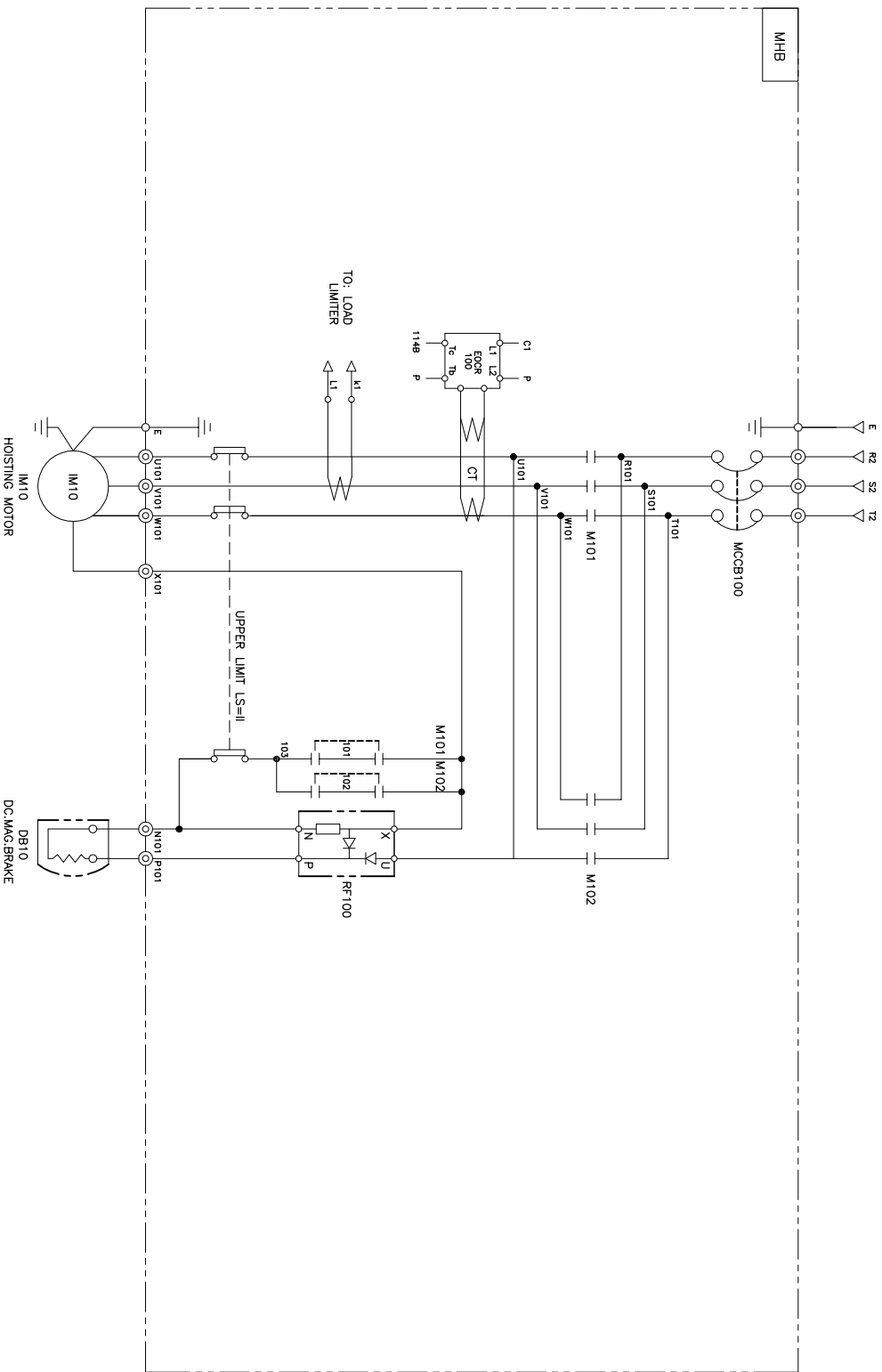
점 지 사 항			
	3 종 접지	400 V 이하	100 Ω 이하
	특별 제 3 종 접지	400 V 초과	10 Ω 이하

SCALE	N/S	DATE	CUSTOMER	
DWN	DSN	CHK'D	APP'D	TITLE
				SYSTEM OF EARTH
DWG NO.			S	- E03



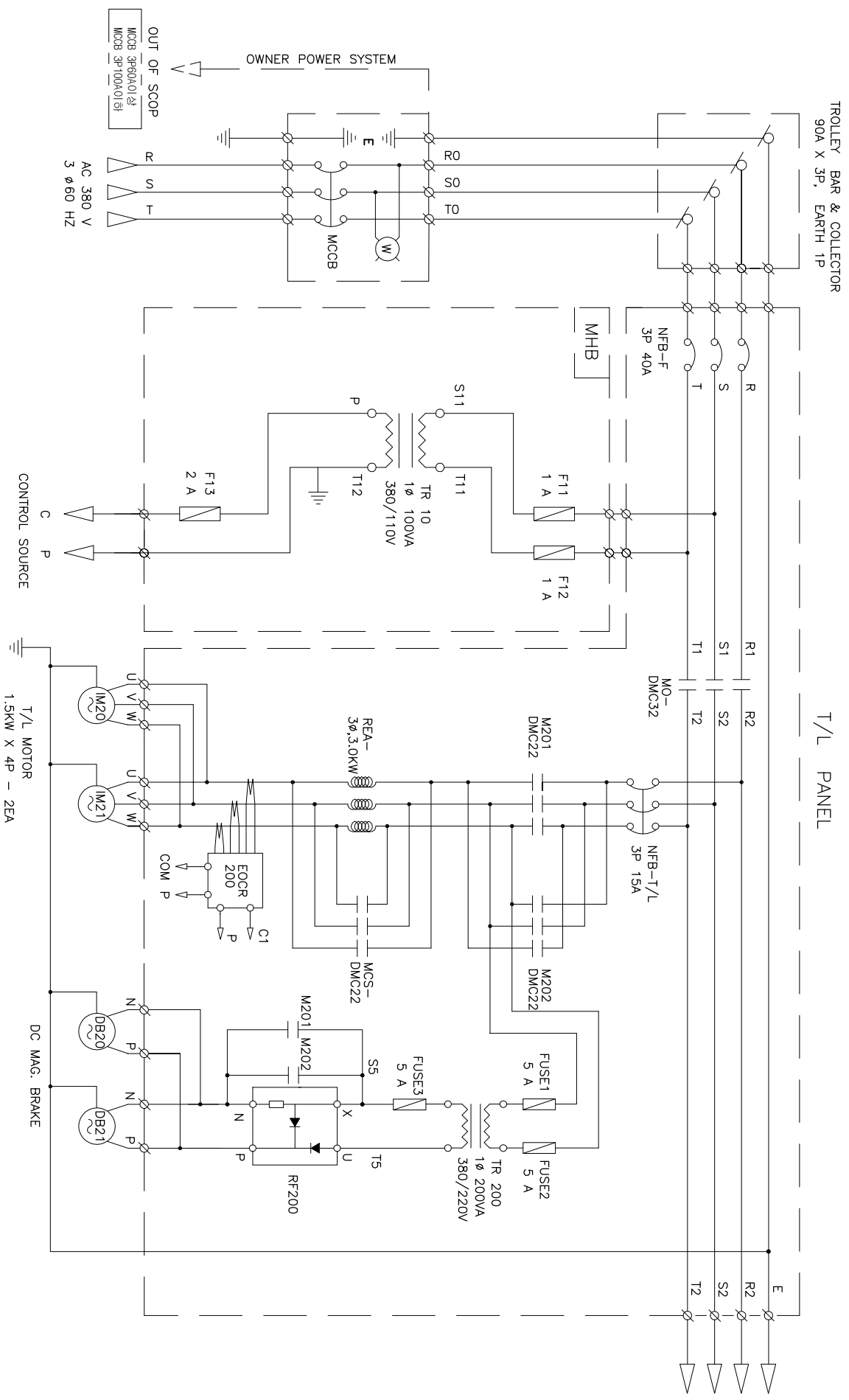
SPECIFICATION SYMBOLS	HOIST POWER	HOIST MOTOR	TRAVERSING MOTOR	DC MAG. BRAKE	MCCB100	TRANSFORMER	FUSE	MAGNET CONTACTOR	UPPER LIMIT	ELECTRIC OVER CURRENT RELAY	SILICON RECTIFIER	LOAD LIMITER
DESCRIPTION	HOIST	IM 10	IM 11	IM 30	DB10,11,30	TR 10	F11,F12 F13	M101,M102 M301,M302	LS-I	EOCR100 EOCR300	RF100 RF300	LOAD LIMITER
	7.5TON AC 3PH 380V 60Hz	5.5kW x 6P	1kW x 6P	0.5kW x 6P	DC90-99V	33F/30AT	380/110V,100VA	GMC48 GMC22	AC600V, 75A	SS-30 SS-05	SR-60 SR-30	MDL-70
SELECTION	5TON AC 3PH 380V 60Hz	4.2kW x 8P	1kW x 6P	0.5kW x 6P	DC90-99V	33F/30AT	380/110V,100VA	1A 3A	GMC48 GMC22	AC600V, 75A	SS-30 SR-60	SR-30 MDL-70
MAKER	HYUNDAI HOIST				LS	PUR	PUR	LS	HANYOUNG	SAM WHA	HYUNDAI BOCHANG	

SCALE	N/S	DATE	CUSTOMER
DWN	DSN	CHK'D	APP'D
HYUNDAI HOIST			HOIST POWER & TRAVERSING POWER
DWG NO.			S - E05

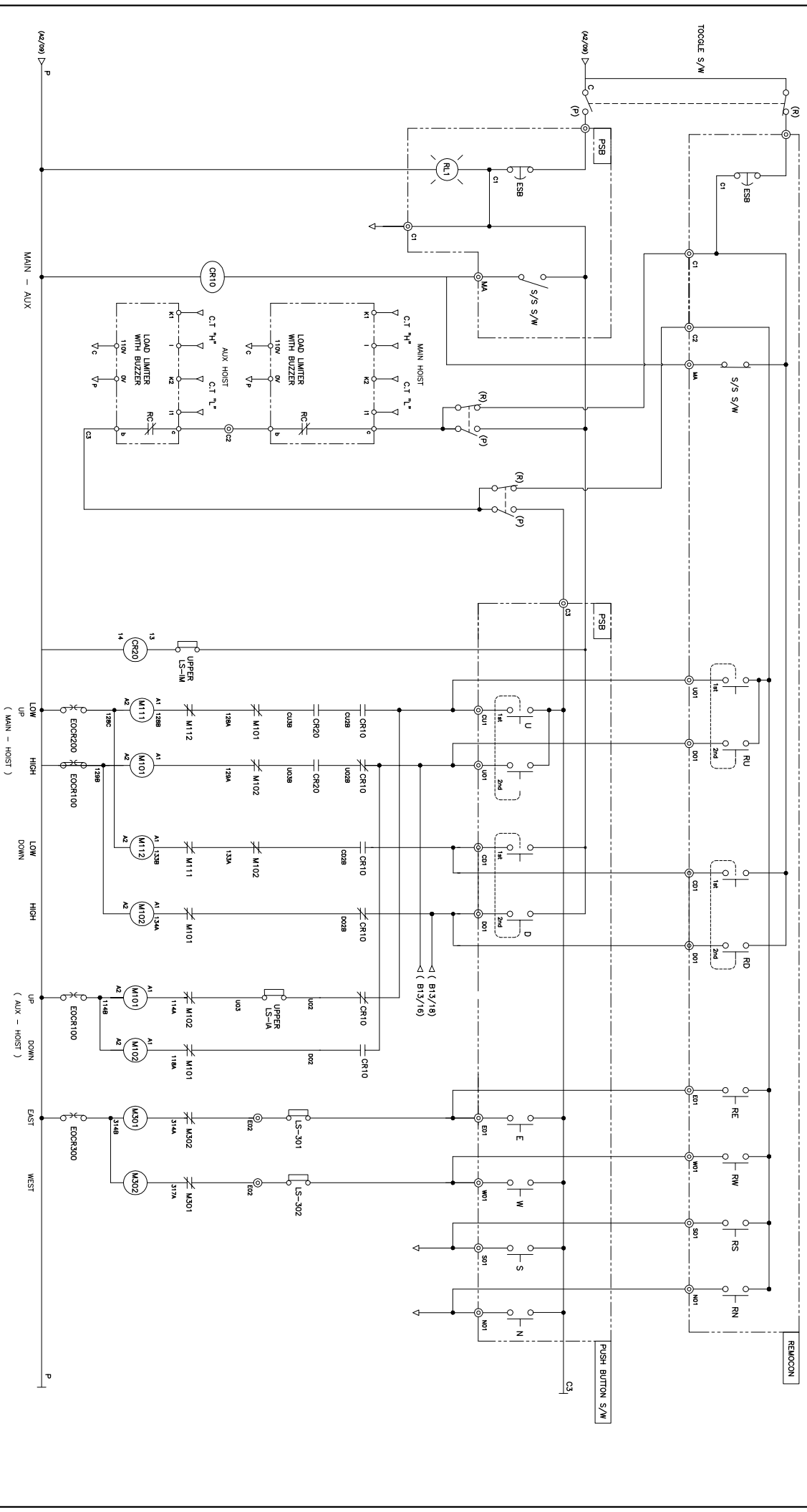


SPECIFICATION	HOIST POWER	HOIST MOTOR	TRAVERSING MOTOR	DC MAG. BRAKE	MCCB100	TRANSFORMER	FUSE	MAGNET CONTACTOR	UPPER LIMIT	ELECTRIC OVER CURRENT RELAY	SILICON RECTIFIER	LOAD LIMITER
SYMBOLS	HOIST	IM 10	IM 30	DB10,30	LS=II & MCCB100	TR 10	F11,F12	M101,M102	LS-IA , LS-II	EOCR100	RF100	MDL-70
DESCRIPTION	7.5TON AC 3PH 380V 60Hz	5.5KW x 6P	0.5KW x 6P	DC 100V	ABE-33/30AT	380/110V,100VA	1A	GMC48	AC600V, 75A	SS-30	SR-60	MDL-70
	5TON AC 3PH 380V 60Hz	4.2KW x 8P	0.5KW x 6P	DC 100V		380/110V,100VA	1A	GMC48	AC600V, 75A	SS-30	SR-60	MDL-70
SELECTION	HYUNDAI HOIST											
MAKER	L.S											
	S.A.M WOO											
	WOO IL											
	L.S											
	PUR											
	S.A.M WHA											
	HYUNDAI											
	BOCHANG											

SCALE	N/S	DATE	CUSTOMER
DWN	DSN	CHK'D	APP'D
HYUNDAI HOIST			AUX HOIST POWER
DWG NO.			S - E06

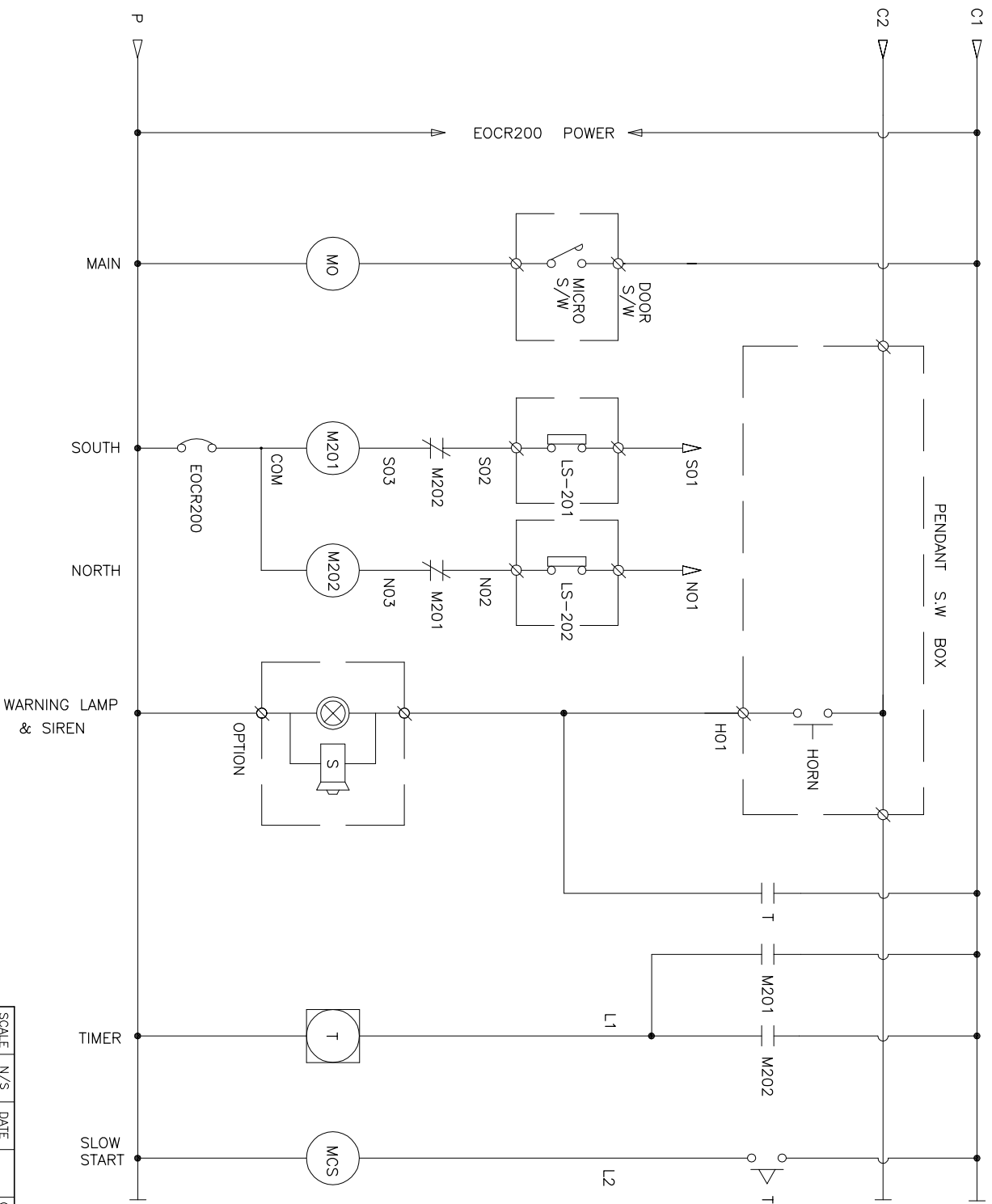


SCALE	N/S	DATE	CUSTOMER
DWN	DSN	CHK'D	APP'D
			T/L ELEC. POWER
			LINE DIAGRAM
DWG NO.			S - E07

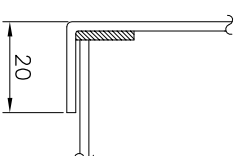
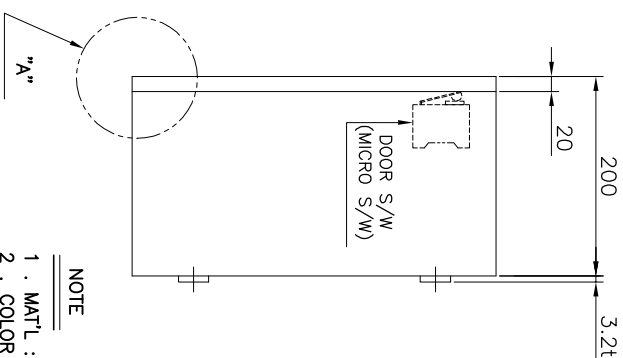
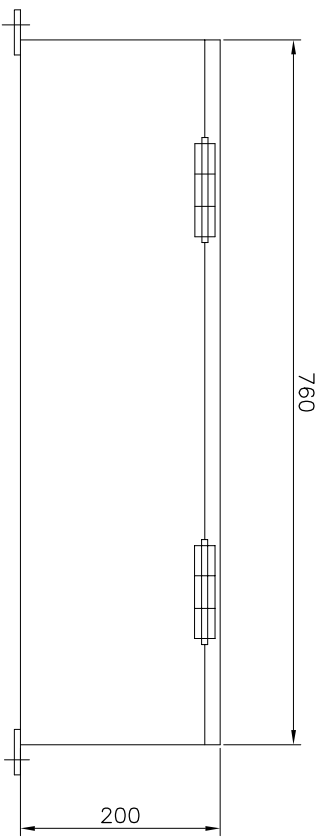
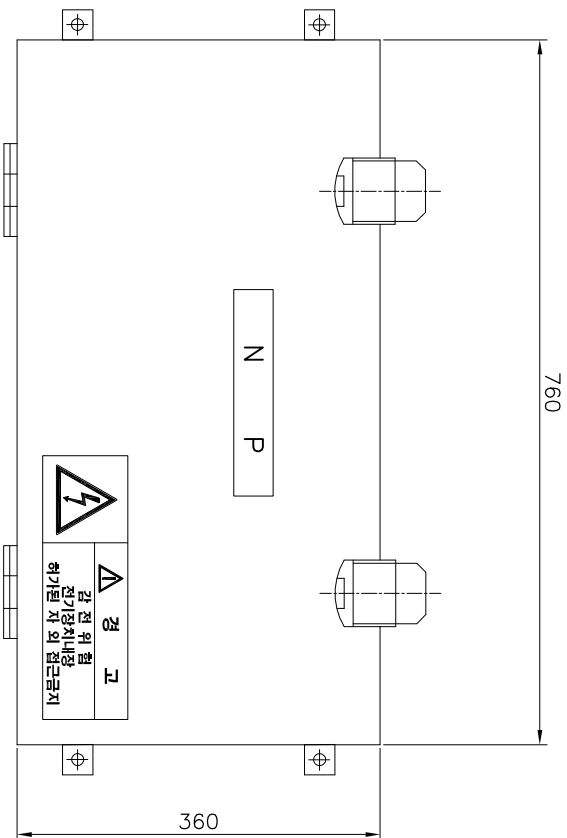


SPECIFICATION	
SYMBOLS	LOAD LIMITER
DESCRIPTION	LS-301,302
	MDL-70
	MDL-70
	MDL-70
MAKER	BOCHANG

SCALE	N/S	DATE	CUSTOMER
DWN	DSN	CHK'D	APP'D
BANDO HOIST			
CONTROL CIRCUIT DWG			
DWG NO. S - E08			



SCALE	N/S	DATE	CUSTOMER
DWN	DSN	CHK'D	APP'D
			TITLE
			CIRCUIT
			DWG
			DWG NO.
			S - E09

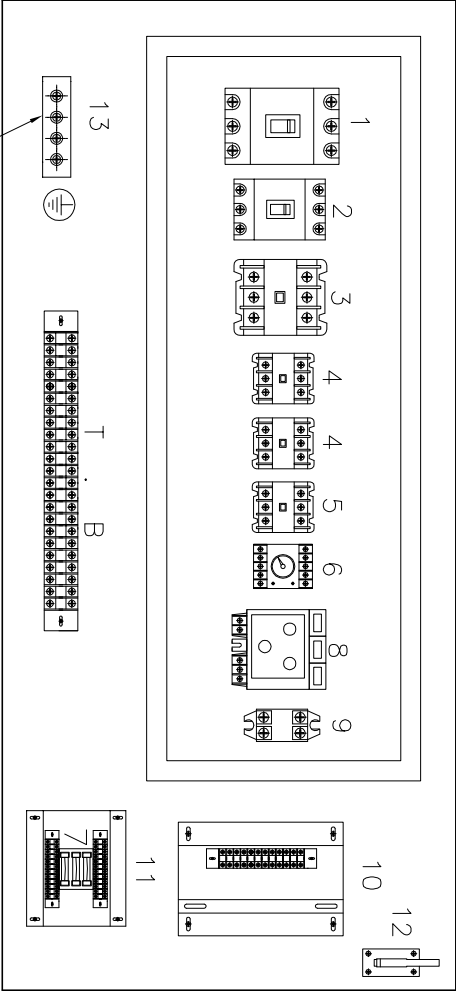


DETAIL "A"

NOTE

1. MAT'L : 1.6t STEEL PLATE
2. COLOR : MANSEEL NO 7.5 BG 6/1.5
3. NP : TRAVELLING PANEL
4. PANEL INSIDE CABLE
POWER : HKIV 2.5SQ 이상
CONTROL : KIV 1.5SQ 이상
각상별 COLOR CAP USE
R : RED , S : WHITE , T : BLUE
5. 외함구조.
가. 속편자만이 취급할 수 있도록 키 등을 부착하거나 고정식 덮개를 설치한다.
나. 외함 개방시 충전부분이 차단되도록 한다.
다. 외함 개방 후 충전되어 있는 부분은 IP2X 이상의 직접접촉 방호조치를 한다.
6. KS C IEC 60204-1:2002를 참조하여 작업 함.
7. CABLE COLOR
* BLACK COLOR : A.C & D.C POWER CIRCUIT
* RED COLOR : A.C CONTROL CIRCUIT
* BLUE COLOR : D.C CONTROL CIRCUIT
* ORANGE COLOR : 외부에서 공급되는 연동장치 CONTROL CIRCUIT
* YELLOW & GREEN COLOR : EARTH : LINE
(BICOLOR COMBINTION)

SCALE	1/1	DATE	CUSTOMER
DWN	DSN	CHK'D	APP'D
KIM			
		TITLE	T/L PANEL ASS'Y
		DWG NO.	S - E10



NO	SYMBOL	DESCRIPTION	TYPE & SPEC	Q'TY	REMARK
1	NFB-F	NO FUSE BREAKER	3P 40A	1	
2	NFB-T/L	NO FUSE BREAKER	3P 15A	1	
3	M0	MAGNETIC CONTACTOR	DMC-32	1	
4	M201,202	MAGNETIC CONTACTOR	DMC-22	2	
5	MCS	MAGNETIC CONTACTOR	DMC-22	1	
6	T	TIME RELAY	0-6SEC	1	
7	F1,2,3	FUSE	5A	3	
8	EOCR200	E.O.C.R [3P]	SE2-30	1	
9	RF200	RECTIFIER	SR-60	1	
10	REA	REACTOR	3Ø, 3.0KW	1	
11	TR200	TRANSFORMER	1Ø,200VA	1	
12	M/S	MICRO S/W	LIMIT TYPE	1	
13	EARTH	EARTH BUS BAR	CU	1	

* NOTE *
제품성능 향상을 위하여 제작시 패널내부
배치가 변경될수 있습니다.

SCALE	1/1	DATE	CUSTOMER
DWN	DSN	CHK'D	APP'D
TITLE T/L PANEL LIST ASS'Y			
DWG NO.			S - E11

3 . 강 도 계 산 서

- DESIGN DATA
- OUT LINE DRAWING
- GIRDER
- SADDLE
- TRAVELLING MOTOR

1. BASIC DATA

1.1 설 계 기 준

1) 종 탄성 계수 : $E = 2.1 \times 10^6 \text{ Kg/Cm}^2$

1) 횡 탄성 계수 : $E = 8.1 \times 10^5 \text{ Kg/Cm}^2$

3) 하중 계수

· 작업계수 (M) : 1.11

· 충격계수 (Ψ) : 1.1

4) 허용 응력 : 크레인 제작기준, 안전기준 및 검사기준

· 허용 인장 응력 : $\sigma_{ta} = \sigma_e / 1.5$ (단위 : Kg/Cm^2)

· 허용 압축 응력 : $\sigma_{ca} = \sigma_{ta} / 1.15$ (단위 : Kg/Cm^2)

· 허용 전단 응력 : $\tau = \sigma_{ta} / \sqrt{3}$ (단위 : Kg/Cm^2)

· 압축 응력이 발생하는 쪽에 대한 허용 굽힘 응력

$$: \sigma_{bac} = \sigma_{ta} / 1.15 \text{ (단위 : } \text{Kg/Cm}^2 \text{)}$$

· 인장 응력이 발생하는 쪽에 대한 허용 굽힘 응력

$$: \sigma_{bat} = \sigma_{ta} \text{ (단위 : } \text{Kg/Cm}^2 \text{)}$$

· WHERE - σ_e : 강재의 항복점 (단위 : Kg/Cm^2)

- 각 강재별 두께 및 재질에 따라 항복점 별도 규정

예) SS400 : THICKNESS 16mm 이하 - 2500 kg/cm^2 이상

THICKNESS 16mm 이상 40mm 이하 - 2400 kg/cm^2

THICKNESS 40mm 초과 - 2200 kg/cm^2

$$5) \text{ GIRDER 허용 처짐 : } \frac{\text{처짐량}}{\text{SPAN}} < \frac{1}{800}$$

7.5 TON X SPAN 20,120 MM O.H.CRANE

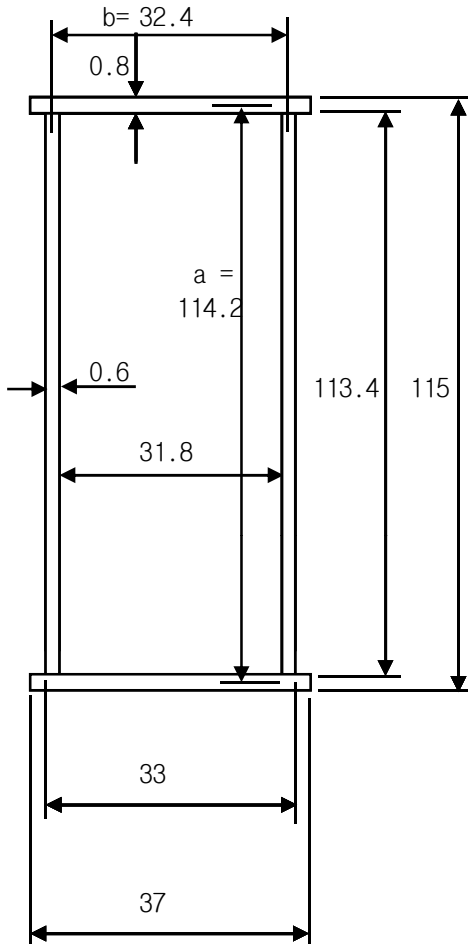
CALSULATION SHEET

1. DESIGN DATA

• RATED LOAD	Q =	7.5 TON
• TESTING LOAD (110% OF RATED LOAD)	Q1 =	8.25 TON
• TRAVERSING MOVING LOAD	P _s =	9.065 TON
• SPAN	L =	2012 CM
• DISTANCE TO LOADING POINT	L ₁ =	972.8 CM
	L ₂ =	1,039.2 CM
• SPEED : AUX HOISTING	V1 =	3.8 M/MIN
: MAIN HOISTING	V2 =	4.2 M/MIN
: TRAVERSING	V2 =	16 M/MIN
: TRAVELLING	V3 =	21.9 M/MIN
• LIFT : AUX HOISTING	H1 =	988 CM
: MAIN HOISTING	H2 =	1029.5 CM
• WIRE ROPE : SPEC (6 × 37) " B " GRADE		
: MAIN DIA	D1 =	Ø14 MM
: MAIN NO. OF ROPE	N1 =	4 FALLS
: MAIN DIA	D2 =	Ø16 MM
: MAIN NO. OF ROPE	N2 =	2 FALLS
• HOOK APPROACH	L1 =	110 CM
• TROLLEY WHEEL BASE	B =	132.8 CM
• SADDLE WHEEL BASE	WB =	290 CM
• RAIL GAUGE	RG =	115 CM
• DYNAMIC COEFFICIENT	Ψ =	1.1
• STATIC COEFFICIENT	Ø =	1.11

• WEIGHT OF GIRDER (ONE SIDE)	W1 = 3.727 TON
• WEIGHT OF SADDLE	W2 = 1.092 TON
• WEIGHT ACCESSORY	W3 = 0.4 TON
• WEIGHT TROLLEY	Q2 = 1.565 TON
• TOTAL WEIGHT	Q3 = 11.103 TON
• BOX GIRDER : HEIGHT	Bh = 115 CM
: WIDTH	Bw = 37 CM
: FLANGE THICKNESS	Bf = 0.8 CM
: WEB THICKNESS	Bt = 0.6 CM
• SADDLE : HEIGHT	Sh = 30 CM
: WIDTH	Sw = 38 CM
: FLANGE THICKNESS	Sf = 1.3 CM
: WEB THICKNESS	St = 0.9 CM
• MOTOR R.P.M : HOISTING	n1 = 850/1150 R.P.M
: TRAVERSING	n2 = 1150 R.P.M
: TRAVELLING	n3 = 1690 R.P.M
• NO.OF WHEEL : TRAVERSING	NW1 = 4 EA
: TRAVELLING	NW2 = 4 EA
• T/S RAIL : SIZE	RW1 = 15 KG/M
• T/L RAIL : SIZE	RW2 = 15 KG/M
• MODULUS OF LONGITUDINAL ELASTICITY	E = 2100 TON/CM ²
• JIS CLASS	= II

[박 스 단 면 계 산]



$$I_X = \frac{C \times (A^3 - a^3)}{12} + \frac{t1 \times a^3}{6}$$

$$= \frac{37 \times (115^3 - 113.4^3)}{12} + \frac{0.6 \times 113.4^3}{6}$$

$$= 338847 \text{ CM}^4$$

$$Z_X = \frac{2 \times I_X}{A} = \frac{2 \times 338847}{115}$$

$$= 5893 \text{ CM}^3$$

$$I_Y = \frac{a \times (B^3 - b^3)}{12} + \frac{t2 \times c^3}{6}$$

$$= \frac{113.4 \times (33^3 - 31.8^3)}{12} + \frac{0.8 \times 37^3}{6}$$

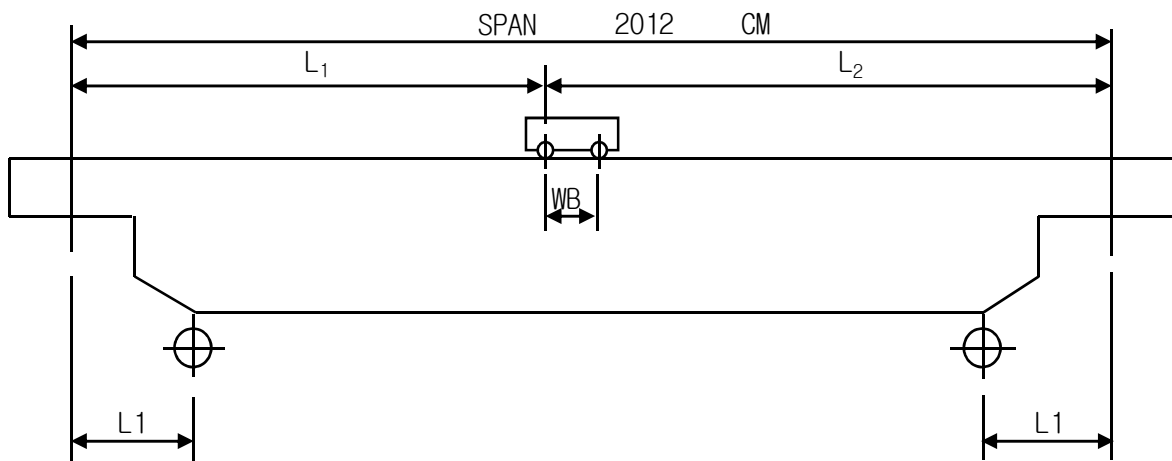
$$= 42471 \text{ CM}^4$$

$$Z_Y = \frac{2 \times I_Y}{37} = \frac{2 \times 42471}{37}$$

$$= 2296 \text{ CM}^3$$

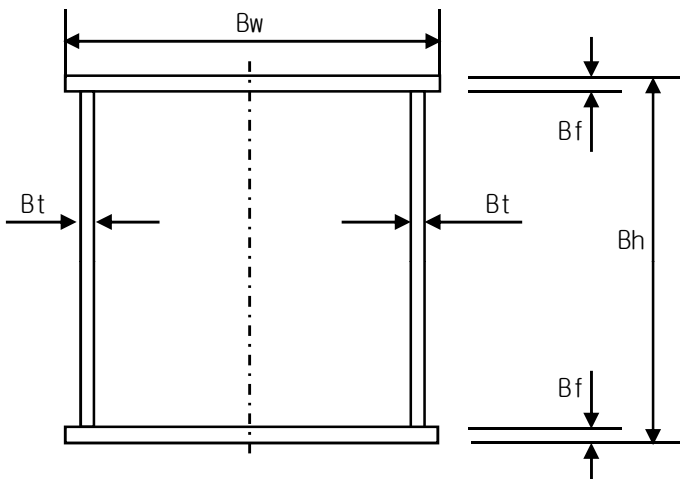
$$A = 195.28 \text{ CM}^2$$

2. OUTLINE DRAWING



3. BRIDGE CALCULATION ; GIRDER

3.1. GIRDER SECTION



A. GIRDER HEIGHT

$$B_h = 115 \text{ CM}$$

B. GIRDER WIDTH

$$B_w = 37 \text{ CM}$$

C. FLANGE THICKNESS

$$B_f = 0.8 \text{ CM}$$

D. WEB THICKNESS

$$B_t = 0.6 \text{ CM}$$

E. SECOND MOMENT OF AREA

$$I_X = 338847 \text{ CM}^4$$

$$I_Y = 42471 \text{ CM}^4$$

F. SECTION MODULUS

$$Z_X = 5893 \text{ CM}^3$$

$$Z_Y = 2296 \text{ CM}^3$$

3.2. BENDING STRESS OF GIRDER

3.2.1 VERTICAL BENDING MOMENT

A. DUE TO LIVE LOAD

$$\text{• TROLLEY WHEEL LOAD : } P_1 = (Q + Q_2)$$

$$= (7500 + 1565) \div 4 = 2266 \text{ KG}$$

$$M_1 = \frac{\phi \times (\psi \times P_1 \times (L - B \div 2)^2)}{2 \times L} = \frac{1.11 \times (1.1 \times 2266 \times (2012 - 133 \div 2)^2)}{2 \times 2012}$$

$$= 2602991 \text{ KG.CM}$$

B. DUE TO DEAD LOAD

$$M_1 = \frac{\phi \times W_1 \times L}{8} = \frac{1.11 \times 3727 \times 2012}{8} = 1040448 \text{ KG.CM}$$

C. COMBINED

$$\Sigma M_3 = M_1 + M_2 = 2602991 + 1040448 = 3643439 \text{ KG.CM}$$

3.2.2. HORIZONTAL BENDING MOMENT

$$\bullet \Sigma M_4 = 0.1 \times \Sigma M_3 = 0.1 \times 3643439 = 364343.9 \text{ KG.CM}$$

3.2.3. BENDING MOMENT

A. BENDING STRESS BY VERTICAL LOAD

$$S_1 = \Sigma M_3 \div Z_X = 3643438.7 \div 5893 = 618 \text{ KG/CM}^2$$

B. BENDING STRESS BY HORIZONTAL LOAD

$$S_2 = \Sigma M_4 \div Z_Y = 364344 \div 2296 = 159 \text{ KG/CM}^2$$

3.2.4. SHEARING FORCE

A. SHEARING STRESS DUE TO VERTICAL LOAD

• VERTICAL SHEARING FORCE

$$\begin{aligned} R &= \emptyset \times \Psi \times [(P_s \times L_p) / (2 \times L)] + \emptyset \times [(W_1 / 2) - (W_1 \times L_1) / L] \\ &= 2858 \text{ KG} \end{aligned}$$

• TORSION MOMENT

$$T = \emptyset \times \Psi \times [(P_s \times b \times L_2) / (4 \times L)] = 46306 \text{ KG.CM}$$

B. VERTICAL SHEARING STRESS DUE TO SHEARING FORCE & TORSION MOMENT

$$\begin{aligned} \tau &= T / (2 \times a \times b \times B_t) + R / (2 \times a \times B_t) \\ &= 46306 \div (2 \times 114.2 \times 32.4 \times 0.6) + \\ &\quad 2858 \div (2 \times 114.2 \times 0.60) = 31.3 \text{ KG/CM}^2 \end{aligned}$$

C. TOTAL STRESS

$$\begin{aligned}\sigma &= \sqrt{[(S1 + S2)^2 + (3 \times \tau^2)]} \\ &= \sqrt{[(618 + 159)^2 + (3 \times 31.29^2)]} \\ &= 779 \text{ KG/CM}^2 < 1330 \text{ KG/CM}^2 \text{ ----- O.K}\end{aligned}$$

3.3.1. DEFLECTION OF GIRDER

• DUE TO RATED LOAD

$$P = Q \div 4 = 8 \div 4 = 1.875 \text{ TON}$$

$$\begin{aligned}D1 &= \frac{P \times (L - B) \times (L^2 + (L + B)^2)}{48 \times E \times I_x} \\ &= \frac{1.875 \times (2012 - 133) \times (2012^2 + (2012 + 133)^2)}{48 \times 2100 \times 338847} \\ &= 0.89 \text{ CM}\end{aligned}$$

3.3.2. DUE TO TROLLEY

$$P4 = Q2 \div 4 = 1.57 \div 4 = 0.3913 \text{ TON}$$

$$\begin{aligned}D2 &= \frac{P4 \times (L - B) \times (L^2 + (L + B)^2)}{48 \times E \times I_x} \\ &= \frac{0.3913 \times (2012 - 132.8) \times (2012^2 + (2012 + 132.8)^2)}{48 \times 2100 \times 338847} \\ &= 0.19 \text{ CM}\end{aligned}$$

3.3.3. DUE TO GIRDER LOAD

$$D3 = \frac{5 \times W1 \times L^3}{384 \times E \times I_x} = \frac{5 \times 3.727 \times 2012^3}{384 \times 2100 \times 338847} = 0.56 \text{ CM}$$

3.3.4. TOTAL DEFLECTION (정격하중 + HOIST하중)

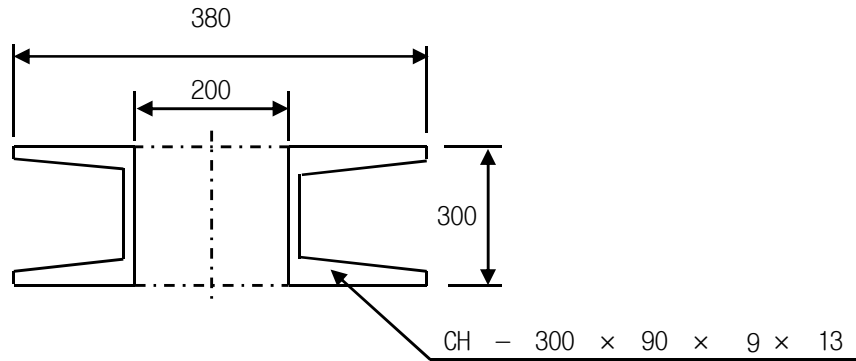
$$\begin{aligned}D &= D1 + D2 = 0.89 + 0.19 \\ &= 1.08 \text{ CM}\end{aligned}$$

$$\text{※ RATIO : } D \div L = 1.08 \div 2012 = 1 / 1866 < 1 / 800 \text{ ---- O.K}$$

$$[\text{DEFLECTION 최대 허용치 : } L / 800 = 20,120 / 800 \approx 25.2 \text{ MM}]$$

4. SADDLE

4 - 1) 단면 성능 계산

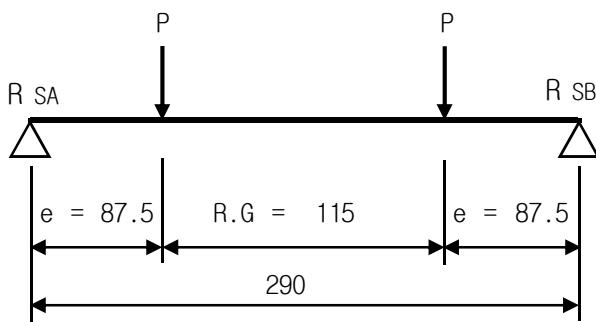


$$I_x : 12880 \text{ CM}^4$$

$$I_y : 15180 \text{ CM}^4$$

$$Z_x : 859 \text{ CM}^3$$

$$Z_y : 799 \text{ CM}^3$$



$$\max P = P \text{ 로 하면}$$

$$R_{SA} = R_{SB} \text{ 이므로}$$

$$R_{SA} = R_{SB} = P \text{ 이다}$$

$$P = M \times \frac{G}{4} + \frac{F \times (Q + Q^2) (L - L^2)}{2 \times L}$$

$$= 1.11 \times \frac{8.046}{4} + \frac{1.10 \times (7.5 + 1.57) (2012 - 110)}{2 \times 2012} = 6946 \text{ KG}$$

4 - 2) 수직 하중에 의한 BENDING MOMENT

$$\begin{aligned} M_x &= P \times e \\ &= 6946 \times 87.5 \\ &= 607769 \text{ KG.CM} \end{aligned}$$

4 - 3) 수평 하중에 의한 BENDING MOMENT

$$\begin{aligned} M_y &= M_x \times 0.15 \\ &= 607769 \times 0.15 \\ &= 91165.39 \text{ KG.CM} \end{aligned}$$

4 - 4) 응력산출

$$1) \text{ 수직 응력 } \sigma_x = \frac{M_x}{Z_x} = \frac{607769}{859} = 708 \text{ KG/CM}^2$$

$$2) \text{ 수평 응력 } \sigma_y = \frac{M_y}{Z_y} = \frac{91165.39}{799} = 114 \text{ KG/CM}^2$$

$$3) \text{ 합성 응력 } \Sigma \sigma = \sigma_x + \sigma_y$$

$$= 708 + 114 = 822 \text{ KG/CM}^2 < 1600 \text{ KG/CM}^2 \text{ ---- O.K}$$

5-1. 주행 MOTOR 용량 계산서

$$L = \frac{1.25 \times (Q + Q_2 + G) \times W_r \times V}{6120 \times n}$$

$$= \frac{1.25 \times (7.5 + 1.57 + 9.538) \times 8.89 \times 21.9}{6120 \times 0.85}$$

$$= 0.87 \text{ KW} < 1.5 \text{ KW} \times 2 \text{ SETS} = 3 \text{ KW} \text{ ----- O.K}$$

※ WHERE ※

$$W_r : \text{주행저항 (KG)} = \frac{1000}{R} \times (u \times r + f)$$

$$= \frac{1000}{15.75} \times (0.015 \times 6 + 0.05)$$

$$= 8.89 \text{ KG}$$

R : WHEEL 차륜 반경 15.75 CM

r : SHAFT 베어링 반경 6 CM

f : 차륜과 레일과의 구름 마찰 계수의 부가치수 (f = 0.05)

u : 구름 베어링 마찰 계수 (u = 0.015)

G : 하중 이외의 크레인 자중 (9.538 TON)

Q : 정격 하중 (7.5 TON)

Q₂ : HOIST 하중 (1.565 TON)

V : 주행 SPEED (21.9 M/MIN)

n : 주행 감속기의 기계효율 (n = 0.85)

6. TRAVELLING DEVICE

1) TRAVERSING MOVING LOAD $\Sigma ps = 9.065 \text{ TON}$

2) TRAVELLING MOVING LOAD $\Sigma pc = 9.538 \text{ TON}$

* GIRDER

* SADDLE

* TRAVELLING DEVICE

* WALK WAY & HANDRAIL

* FESTOON & CABLE

3) TRAVELLING MOVING LOAD $\Sigma pt = 18.603 \text{ TON}$

($\Sigma pt = \Sigma ps + \Sigma pc$)

4) TRAVELLING SPEED $V = 21.9 \text{ M/MIN}$

$$\bullet R_{\max} = \frac{\Sigma pc}{N} + \frac{2 \Sigma ps (L - L1)}{L \times N} = \frac{9.538}{4} + \frac{2 \times 9.065 (2012 - 110)}{2012 \times 4} = 6.669 \text{ TON}$$

$$\bullet R_{\min} = \frac{\Sigma pc}{N} + \frac{2 \Sigma ps \times L1}{L \times N} = \frac{9.538}{4} + \frac{2 \times 9.065 \times 110}{2012 \times 4} = 2.632 \text{ TON}$$

$$\bullet R_{\text{mean}} = \frac{2 \times R_{\max} + R_{\min}}{3} = \frac{2 \times 6.669 + 2.632}{3} = 5.324 \text{ TON}$$

5) WHEEL

(1) LIMITING PRESSURE : K

$$\bullet K = Sc \times C_1 \times C_2 \quad - \quad Sc = 80$$

$$= 82.4 \text{ Kg/cm}^2 \quad - \quad C_1 = 1.03$$

$$\bullet Sc : \text{CONTACT STRESS} \quad - \quad C_2 = 1.00$$

$$\bullet C_1 : \text{SPEEP FACTOR} \quad - \quad b = 42.86$$

$$\bullet C_2 : \text{WORKING FACTOR} \quad - \quad r = 7.94$$

(2) WHEEL DIA : D

$$\bullet D = \frac{1000 \times R_{\text{mean}}}{(b - 2r) \times K} = \frac{1000 \times 5.324}{2.698 \times 82} = 23.95 \text{ Cm} < 31.5 \text{ Cm} \text{ --- O.K}$$

$$\bullet \text{ WHEEL MATERIAL : SCMn2A}$$

$$\bullet \text{ T/L RAIL SIZE : JIS } 15 \text{ Kg/m}$$

15	22	30	37
42.86	50.8	60.33	62.71

4.REFERENCE

- HOIST CRANE 취급 설명서
- HOIST 검사 합격증
- WIRE ROPE MILL TEST CERTIFICATE
- LOAD LIMITER SETTING 권고치
- E.O.C.R SETTING 권고치
- 전동기 사양서
- 비상 정지 장치
- 경보음 음향기
- 주,횡행 LIMIT SWITCH

CLIENT :	크레인 사용 및 유지 관리 지침서	DOC NO. :
PROJECT NAME :		RAGE : 2 OF 9
크레인 사용 및 유지 관리 지침서		

1. 운전 및 조작

1) 일반 사항

- 가) 제한 용량 이상의 물건을 들지 마십시오.
- 나) 안전장치를 반드시 사용 하십시오 (양정이 부족하다고 권양의 리미트 스위치를 임의로 변경해서는 안 됩니다.)
- 다) 시동 , 운전, 정지시 충격을 피하십시오.
- 라) 물품을 달아 올릴 때는 꼭 중심을 맞추십시오.
- 마) 크레인 사용 안전수칙을 준수 하십시오.
- 바) 안전에 관계되는 장치나 전기 회로를 임의로 개조, 변경하여 발생하는 사고에 한하는 제조자가 책임지지 않습니다.

2) 운전 전 주의사항

- 가) 주행할 공간에 장애물이 있나 확인하고 제거 후 운전하십시오.
- 나) 크레인 조립 부분의 볼트, 너트, 키등 이완 여부를 확인한 다음 운전하십시오.
- 다) 브레이크 작동 상태 점검
- 라) 와이어 상태 점검

3) 운전 중 주의사항

- 가) 운전 중 이상 소음 및 과음진동을 주시하고 이상 있을시 즉시 작업을 중지하고 원인을 조사하십시오.
- 나) 물건의 중량을 항상 염두에 두고 작업에 임하십시오.
- 다) 운전시 장비 등의 상부 통과를 피해 운전하시고 운반중인 물건 아래는 어떠한 사람도 접근하지 못하도록 하십시오.
- 라) 물건 운반시는 되도록 지면으로부터 가까이 들고 운반 하십시오.

4) 운전 후 주의사항

- 가) 크레인의 정지 위치는 항상 소정의 지정된 위치에 두십시오.
- 나) 급유를 하고 이상 유무를 확인 하십시오.
- 다) 와이어나 체인은 꼬이지 않도록 정돈 하십시오.
- 라) 후크는 지상에 2m이상 올려 놓으십시오.
- 마) 스위치를 끄고 키를 잠그십시오.

2. 크레인 및 호이스트의 바른 사용 방법

다음에 기술하는 것은 크레인 및 호이스트 수명에 관계되는 것은 물론입니다. 만은 안전에 관한 일이기 때문에 꼭 지켜 주시지 않으면 안됩니다.

1) 크레인 및 호이스트의 취급 책임자를 결정하여 주십시오.

크레인 및 호이스트는 누구든지 용이하게 조작할수 있습니다만 취급 책임자를 정하여 조심히 취급하도록 하여 주시고 문제가 일어났을 경우는 곧 보수 담당자에게 연락하여 항상 좋은 컨디션으로 사용할수 있게 하여야 합니다

2) 정격을 초과하는 하중을 달아 사용하는 일은 금해 주십시오.

정격을 초과하는 하중의 무게로 사용하는 일은 크레인 및 호이스트에 무리를 주게 되어 기계 각 부품의 이상 마모나 모타의 소손의 원인이 되어 크레인 및 호이스트의 수명을 현저하게 감소시킵니다. 법률에도 물론 엄중히 금지되어 있습니다.

CLIENT :		DOC NO. :
PROJECT NAME :	크레인 사용 및 유지 관리 지침서	RAGE : 3 OF 9
크레인 사용 및 유지 관리 지침서		

- 3) 인칭(Inching) 작업은 될수 있는한 적게 하여 주십시오.
하중은 권상하기 시작할 때와 권하가 끝날 무렵에는 특히 인칭 작업을 하는 경향이 있습니다. 과도의 인칭 작업은 모타와 브레이크 마그네트의 온도 상승을 현저하게 높이게 되어 수명을 감소하는 원인이 됩니다.
- 4) 바르게 하물을 걸어 사용하여 주십시오.
후크의 선단에 물건을 걸어 올리거나 와이어 로프를 큰 각도로 넓혀 하물을 달거나 무리한 사용법은 피해 주십시오
- 5) 주, 횡인을 지나치게 하지 말아 주십시오.
급단으로 주, 횡인을 하면 난권의 원인이 되며 와이어 로프의 마모를 촉진합니다.
- 6) 급한 역조작은 하지 말아 주십시오.
예를 들면 권하하는 하물을 급히 권상하는 식의 역조작을 하지 않도록 하여 주십시오.
이와 같은 조작은 호이스트에 충격적인 힘이 미치게 되어 호이스트 각부의 고장의 원인이 됩니다.
하물을 완전히 정지한 뒤 다음 조작을 하여 주십시오. 또한 푸쉬보턴은 손에 감각이 있을 때까지 확실하게 눌러 주십시오.
- 7) 크레인 및 호이스트 바로 밑에서 조작은 하지 말아 주십시오.
만일의 경우 사고가 일어났을때 하물의 낙하로 다치지 않도록 크레인 및 호이스트 바로 밑이나 혹은 주행로 내에서의 조작은 금지하여 주십시오.
- 8) 하물을 달아 올릴 때에는 조금씩 권상하면서 와이어로프가 팽팽하게 감기는 상태가 정상인가를 반드시 확인한 뒤 권상하여 주십시오. 하물은 항상 수평이 되게 하고 와이어로프에는 균등하게 힘이 걸리도록 하여 주십시오.
- 9) 푸쉬보턴 스위치의 취급은 조심하여 주십시오.
조작이 끝난 푸쉬보턴 스위치는 그 자리에서 손을 떼지 말고 일단 호이스트의 바로 밑의 위치에 갖다 놓은 다음 손을 떼어 주십시오. 또 푸쉬보턴에 캡타이어 선은 횡행 중 타 물건에 걸리지 않도록 하여 주십시오.
- 10) 크레인 및 호이스트를 스톱바에 충돌시키지 말아 주십시오.
횡행차가 붙은 호이스트에는 호이스트가 스톱바에 충돌하지 않도록 하여 주십시오. 자주 호이스트 스톱바에 충돌시키면 호이스트에 무리한 힘이 가하여져 호이스트의 수명을 단축하는 원인이 됩니다.
주행 스톱바 역시 마찬가지입니다.
- 11) 정격양정 이상 와이어 로프를 풀지 말아 주십시오.
호이스트와 와이어 로프는 정격양정이 되고도 2권분의 여유권이 감겨져 있습니다만 정격양정 이상 권하 하면 와이어 로프 단부의 엔드카라(End Collar)에 힘이 가하여져서 대단히 위험하게 되오니 주의하여 주십시오.

CLIENT :	크레인 사용 및 유지 관리 지침서	DOC NO. :
PROJECT NAME :		RAGE : 4 OF 9
크레인 사용 및 유지 관리 지침서		

12) 바르게 로프를 하물에 거는 방법

가) 달아 올릴 하물의 중량을 될수 있는 한 정확하게 알아야 합니다.

나) 하물은 여러가지 형상을 하고 있으므로 하물중심의 위치를 확인하고 걸어 주십시오.

다) 중량형상에 적합하게 안전한 용구를 선정 하십시오.

라) 묶음 용구가 와이어 로프와 체인일 때에는 매달림 각도를 60° 이내가 되게 하십시오.

매달리는 각도가 크게 되면 와이어 로프 또는 체인의 장력도 크게 됩니다.

마) 하물을 외줄(한줄)로 달아매지 마십시오.

이유(a) 중심을 잡기가 어렵습니다.

(b) 하물의 한쪽으로 많은 힘이 작용할 우려가 발생합니다.

바) 화물중량에 맞추어 로프나 체인 또는 보조구를 선정하시기 바랍니다.

가벼운 것에 지나치게 굵은 로프를 사용하면 도리어 위험합니다. 로프의 선택을 잘못하는 일이 없도록 하십시오.

사) 후크의 선단에 무거운 하물을 걸지 말아야 합니다.

후크는 중심이 가장 강하며 한쪽으로 치우쳐지면 약하게 됩니다. 선단의 경우 중심 기준으로 볼때 대체로 40%의 강도 밖에 안됩니다.

3. 보수와 점검

기계의 상태를 좋게 수명을 연장하여 사용하기 위한 요점은 사용법과 보수 상태에 달려 있습니다.

보수 점검에 대하여는 「크레인등 안전규칙」에 상세히 정해져 있습니다. 보수점검 항목은 다음의 설명과 취급설명서 뒷페이지에 명시된 호이스트의 보수점검 기준에 따라 행하여 주십시오.

또 월례점검 연차점검의 결과는 기록하여 3년이상 보관하여 주십시오.

그리고 주행부와 호이스트의 보수 점검대를 만들어 놓은 것이 편리합니다. 그러면 갑자기 상태가 나쁘게 될 때에는 즉시 점검이 가능합니다. 특히 많은 크레인을 사용하고 있는 공장에는 특히 필요합니다.

1) 크레인 및 호이스트의 보수 담당자를 결정하여 주십시오.

크레인 및 호이스트는간단하게 조작할수 있지만 과적하게 수명을 오래 사용하시려면 그 사용법과 보수상태에 달려 있습니다. 꼭 보수담당자를 결정하여 주시기를 바랍니다.

2) 오일의 교환

호이스트와 주행모터, 감속기부는 유봉입 식으로 되어 있습니다. 처음에는 오일을 넣을 필요가 없습니다.

기아케이스내의 오일교환은 설치 후 처음 1개월은 2회 오일을 갈아 주십시오. 표 8-1에 일반적인 경우의 주유법을 명시 하였습니다. 다른 축수부는 구리스 봉입식의 볼 베어링을 사용하였기 때문에 급유할 필요가 없습니다.

3) 휴즈의 교환

조작회로 전원(C상)에는 휴즈가 부착되어 있습니다. 휴즈가 용단되었을 때에는 접지가 났거나

마그네트 스위치가 이상이 있거나 배선에 혼촉이 있을 때입니다. 특히 푸쉬보턴 및 케이블에 이상이 없는지 확인 하시고 보수 및 기록 측정을 한 후 이상이 없을때 휴즈를 갈아 끼워 주십시오.

CLIENT : PROJECT NAME : 크레인 사용 및 유지 관리 지침서	크레인 사용 및 유지 관리 지침서	DOC NO. : PAGE : 5 OF 9
--	--------------------	----------------------------

4) 일상 점검

취급 책임자는 매일 「작업개시 전의 점검」을 하기에 의하여 실행하여 주십시오.

가) 상하좌우 전부가 원활하게 동작하는가

나) 운전중 이상한 소음은 없는가

다) 리미트 스위치, 브레이크, 마그네트 스위치의 기능은 올바른 작용을 하는가

라) 와이어 로프가 벗겨지는 일은 없는가

5) 크레인 및 호이스트의 월례 점검

매월 1회 사용자의 책임하에 월례 점검을 실시하여 주십시오.

가) 마그네트 스위치

단자 나사류의 풀림 가동부의 움직이는 상태를 조사하십시오.

나) 와이어 로프

다음의 어느 것에든 해당하는 경우에는 사용하지 마십시오.

① 와이어 로프의 소선의 단선수가 한 꼬임에서 10%이상 있을 경우

(0.5t, 1t은 22본 이상 2t, 3t, 5t, 13본 이상)

② 직경의 감소가 공칭경의 7%이상일 때 (주행휠, 횡행휠)

③ 와이어 로프가 꼬여 있는 상태 혹은 그것에 유사한 결함이 있을 때

④ 현저하게 형태가 파손되거나 또는 부식된 상태일 때

다) 후크부록(HOOK BLOCK)

후크는 변형되지 않았는가 후크가 가볍게 선회하는가, 슈브는 가볍게 도는가, 와이어 로프가 쉽게 벗어지지 않는가를 조사 하십시오.

라) 리미트 스위치 단자대

단자 나사의 풀림 점검 리미트 스위치 부는 그 아래에 레바를 상하시켜 개폐 동작을 점검하십시오.

리미트 스위치는 1단으로 조작 회로를 2단으로 주회로를 통상은 1단으로 리미트 스위치의 기능을 완수하나 어떠한 고정외의 경우 2단의 주회로를 차단합니다.

[표 8-1] 일반경우 주유표

주요개소	주 유 법	유 명	급유간격	기 사
본체기어케이스	유 압 식	하우톤 기어오일 MP-220#	년 1회 교환 년 1회 유량 점검	초기는 월 1회 교환
전동 주행 횡행차 기어 케이스	구리스 주입	극동셀 구리스 EP-2	년 1회 교환	치면에 도포
트로리기어휠, 주행기어휠	구리스 도포		년 1회 교환	치면에 도포
와이어 로프	구리스 도포	강색유		
집전 트로리	구리스 도포	구리스		

주 유 량

호이스트 용량	1t	2t	3t	5t	7.5t	10t	15t	20, 30t	35~70t
오일 주유량 (ℓ)	0.3	0.7	1.3	1.6	1.8	2.2	2.6	6.0	20.0
구리스 주유량	0.5	0.5	0.7	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	2.0~2.5t

CLIENT : PROJECT NAME : 크레인 사용 및 유지 관리 지침서	크레인 사용 및 유지 관리 지침서	DOC NO. : PAGE : 6 OF 9
--	--------------------	----------------------------

그러므로 이 2단은 어디까지나 비상용입니다. 이 점을 충분히 이해하여 조작회로용 공히 정확히
가동하는가를 점검하여 주십시오.

마) 집전 장치 및 배선

단자 나사의 풀림 콜렉터 휠의 마모 풀의 움직임을 검사 하십시오.

바) 마그네트 브레이크의 검사와 조치

갭(Gap)의 사용 한계가 다 되었거나 사용 한계를 초과하였을 경우 다음 방법에 의하여 조정합니다.
(표 8-2)

- ① 조정 핸들로 조정 나사를 우로 돌려 끝까지 조여서 갭(Gap)의 양을 영으로 합니다.
- ② 꼭 조인 조정 나사를 13-12 회전을 풀고 적당한 조정치를 갭량으로 합니다.

사) 유량 및 구리스의 점검

권상용 기어 케이스트이 유량 및 구리스를 검사하여 부족할 경우 보급하여 주십시오.

아) 기타

- ① 드럼의 손상유무 및 승강 기능의 점검
- ② 횡행차의 트로리 휠의 마모 및 횡행 기능의 검사
- ③ 각 부체부 볼트의 풀림의 점검

6) 년차 검사

매년 기일을 정하여 사용자는 「연차 검사와 시험」을 하기에 의하여 점검하여 주십시오.

가) 주행, 횡행 레일의 사행, 마모, 부착 볼트의 풀림, 스톱바의 상태 등을 조사하십시오.

나) 브레이크의 분해 조사

라이닝의 마모 상태 및 가동코아 가이드핀의 동작 상태를 조사 하십시오.
조립후 브레이크의 발열 및 전체의 기능을 확인 하십시오.

다) 주행휠 및 호이스트의 분해 검사

기어의 치합 상태가 잘 맞는지 마모, 송상, 메탈의 마모, 베어링의 상태, 나사의 풀림이 없는지를
조사 하십시오.

라) 모타의 검사

베어링 상태 , 로라와 스테이너의 공간, 앤드링, 코일 등에 이상이 없는지 조사 하십시오.

마) 리미트 스위치의 검사

접점의 마모, 도전부, 나사의 풀림등을 중점적으로 조사하고 폐쇄 기능의 상태를 조사 하십시오.

바) 마그네트 스위치의 검사

월별 검사의 항목에 준하여 검사 하십시오.

사) 전동 횡행차 및 전동주행차의 2

휠 외경의 마모, 윤축수의 상태, 치차의 마모등을 조사 합니다.

아) 기타 후크 부록, 후크, 와이어 로프, 집전장치 등은 「월례검사」에 준하여 행합니다. 그리고 각
전기 부품의 절연저항을 측정 하십시오. (IMΩ필요)

표 8-2 권상 브레이크 갭량

호이스트 용량(t)	갭(Gap)량 mm	
	조 정 치	사 용 한 도
1/2t	0.5	1.0
1t	0.5	1.15
2t	0.75	1.75
3t	0.75	2.0
5t	0.75	2.25
7.5t ~ 30t	0.75	2.25
35t ~ 70t	0.75	2.0

CLIENT : PROJECT NAME : 크레인 사용 및 유지 관리 지침서	크레인 사용 및 유지 관리 지침서	DOC NO. : PAGE : 7 OF 9
--	--------------------	----------------------------

7.4 크레인 및 호이스트의 고장과 대책

현 상	원 인	대책과 처리의 번 호	대 책 과 처 리
푸쉬버튼을 눌러도 호이스트가 작동을 하지 않을 때	단상운전	(1)	(1) 전원의 3본선 R-S, R-T, S-T의 순에 의하여 테스타로 측정하여 주십시오. 지침이 움직이지 않는 선을 조사하여 찾아주십시오. 모타의 내부 결선이 상하는 경우는 없으니까 각 터 미널의 나사가 풀려져 있지 않는가 그리고 전원까 지 선의 상태를 조사하여 주십시오. 그리고 휴즈의 용단 여부도 확인하여 주십시오.
	전원 전압 강하	(2) (3)	
	집전장치의 접촉 불량	(3)	
	마그네트 브레이크 가 작동되지 않을 때	(22), (23) (24)	
푸쉬버튼을 눌러도 순간적으로 동작을 하지 못할 때	브레이크 간격이 많을 때	(4) (22)	(2) 스위치에는 규정 전압이 나오는가 확인하여 주십 시오. 규정 전압이 나오면 스위치부터 호이스트까 지의 배선 저항에 의한 전압 강하입니다.
모타가 극도로 열이 심할 때	단상운전	(4) (12)	(3) 분진(먼지)분화 등이 많은 장소에서는 트로리선에 묻은 분진 분화 등이 비 혹은 가스 등으로 굳어지면 그 위에 또 분진이 묻어 점점 쌓여 굳어져서 이것이 전기의 저항체로 되면 호이스트에 들어가는 전압을 강하시키게 됩니다. 트로리선을 폐파나 줄로 깨끗이 닦아 주십시오.
	전원 전압의 강하	(2)	
	호이스트 설치 장소 의 주의가 고온	(5)	
	시리콘 정류기의 파손	(6), (24)	(4) 마그네트 브레이크의 간격을 조정해 주십시오. (5) 호이스트의 설치 장소가 고온이기 때문에 복상열로 모타가 과열되었기 때문입니다.
	과부하 운전	(7)	
	인칭 작업 과다	(8)	
	사용빈도가 많음	(9)	
후크부록을 정지 시켰을 때 흘러 내려오는 것 이 심할 경우	브레이크 라이닝 면에 기름이 묻어 있음	(10)	호이스트의 설치 장소를 바꾸든가 아니면 열음 방지하는 방열판을 사용하여 주십시오.
	먼지나 오물이 가이드핀에 묻어 있어 가동 코아의 작동이 안됨.	(11)	(6) 시리콘 정류기의 파손에 의하여 브레이크의 동작 불능으로 모타가 무리를 하여 회전하였기 때문에 열이 발생한 것입니다. 시리콘 정류기 교환하여 주십시오.
	브레이크 회로가 차단되지 않음.	(12)	(7) 과부하 운전으로 모타가 무리를 한 것 입니다. 정격 하중을 엄수하여 주십시오.

CLIENT : PROJECT NAME : 크레인 사용 및 유지 관리 지침서	크레인 사용 및 유지 관리 지침서	DOC NO. : PAGE : 8 OF 9
--	--------------------	----------------------------

현 상	원 인	대책과 처리의 번 호	대 책 과 처 리
호이스트 및 주행부 에서 소음이 많이 날때	기어 케이스 내에 기름이 없을 때.	(13)	(8) 푸쉬보튼 스위치를 누르는 순간에는 모터의 전격 에 400 ~ 600%정도의 기동 전류가 흐릅니다. 코일의 발열량은 전류의 2승에 비례하므로 푸쉬버튼 스위치를 누를적 마다 약 16-36배 가깝게 발열 하오니 사용 빈도가 많은데다 계속 인칭 작업을 하면 모터가 열이 나는 것은 당연 합니다.
	기어 및 축이 마모 되었을때.	(14)	
호이스트의 훅크를 잡았을 때 찌릿찌릿 전기가 올때	어스를 설치하지 않았음.	(15)	(9) 모터 외피부에서 150℃ 까지는 문제가 되지 않습니 다.
집전 콜렉타가 자주 벗겨 질때	트로리선의 설치 방법이 나쁘다.	(16)	(10) 분해, 조립 등의 작업을 할 적마다 기름이 라이닝에 묻는 수도 있습니다. 기름을 신나 등으로 닦아내어 주십시오.
	위치조정이 불량함.	(17)	
	무리한 횡인을 하여 드럼케이스나 정지대 레바에 접촉되고 있기 때문에	(18)	(11)가이드핀에 먼지 또는 라이닝의 마모에 의한 오물이 묻어 가동 코아의 움직임을 불량하게 하였기 때문입니 다 월 2회 정도 카바를 열고 먼지나 오물을 칠하여 주십시오.
와이어 로프가 자주 상할 때 (마모가 심함)	난권 하였을 때	(18)(19)	(12)정지 상태에 후크의 흘러 내림이 극히 많은 때에는 브레이크 회로를 차단하고 있지 않았기 때문입니 다. 응용 배선을 하였을 경우 결전상위 또는 리밋트 스위치의 터미날 나사의 풀림 등을 조정하여 주십 시오.
	주유 불충분의 경우	(13)(20)	
	호이스트를 간이 리푸타용에 사용하여 제일 위로 올라 갔을 때 와이어 로프가 삐직삐직 소리를 낼 때	(21)	
마그네트 브레이크 가 동작을 못할 때	간격이 많을 때	(22)	(13)기름이 없으면 소리가 크게 납니다.
	브레이크 회로가 단선 되었을 때	(23)	(14)기어가 마모되면 소리가 크게 납니다. 분해조사항 기어가 마모되었을 시는 새 기어로 교환하여 주십시오.
	시리콘 정류기가 파손 되었을 때	(24)	(15)아-스를 완전하게 설치하여 주십시오. (16)집전 트로리 휠이 벗겨지는것은 트로리선의 설치 방법이 잘못되어 있기 때문입니다. 트로리선의 상태를 조사하여 주십시오.

CLIENT : PROJECT NAME : 크레인 사용 및 유지 관리 지침서	크레인 사용 및 유지 관리 지침서	DOC NO. : PAGE : 9 OF 9
--	--------------------	----------------------------

현 상	원 인	대책과 처리의 번 호	대 책 과 처 리
			(17) 당사의 집전 트로리 휠은 광범위하게 조정 됩니다. 주의하여 위치 상태를 조사하여 주십시오. (18) 횡인작업을 하지 않도록 할 것이며, 호이스트의 설치 방법을 변경할 것도 생각하여 주십시오. (19) 사용 상태가 나빠 난권을 일으킨 것입니다. 또한 호이스트의 설치 장소도 생각하여 주십시오. (20) 와이어 로프에 적당한 구리스를 발라 주십시오. (21) 2본과의 호이스트에서는 후크 부록이 상하할 때마다 중심이 이동합니다. 최상단에 권상하였을때 후크 부록 의 중심과 간이 리후타의 중심이 동일하게 되도록 하지 않으면, 최상 위치의 경우 와이어 로프가 횡인되어 와이어 끼리 서로 접촉하여 삐직삐직 소리를 내는 것입 니다. (22) 가동코아와 고정코아의 간격이 멀어서 흡착이 불가능 하오니 간격을 조정하여 주십시오. (23)리미트 스위치, 마그네트 브레이크, 마그네트 스위치 등이 나사가 풀리고 또한 케이블의 단선 등이 아닌가 조사하여 주십시오. (24)시리콘 정류기가 파손되어 있기 때문에 브레이크에 전압이 걸리지 않기 때문입니다. 시리콘 정류기가 파손되는 이유는 하기와 같다고 생각하면 됩니다. (a)브레이크 회로의 1개소가 결선 불량이 되어 이상 전압이 걸렸기 때문에 (b)응용 배선을 하였을 때의 결선상위



제 CJ-2015-1159 호

안 전 인 증 서

(사업장명) (주)현대호이스트

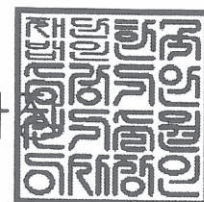
(소재지) 충청남도 당진시 송악읍 부곡공단4길 27-43

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 『산업안전보건법』 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

_____	품 목 :	호이스트	_____
_____	형식(용량) :	H(CH)7.5/5D(7.5/5 ton)	_____
_____	인증번호 :	15-CJ2AC-1159	_____
_____	인증기준 :	위험기계·기구 의무안전인증기준 (고용노동부고시 제2012-33호)	_____
_____	인증조건 :	산업안전보건법 “제34조 준수”	_____

2015년 09월 02일

한국승강기안전기술원 이사



WIRE HOIST 통일형식 일람표

사업장명		현대호이스트		개정일자 및 번호		2015.08.11 (개정 1)		비 고
형식 및 타입				통일형식 범위				
NO.	형 식	타입(모델)	MAIN. 권상속도 (M/MIN)	AUX. 권상속도 (M/MIN)	양정 (M)	회행방식		
1	H(CH) 7.5/5D	H7.5/5D-9	HIGH: 3.8 LOW: 2.9	HIGH: 5.6 LOW: 4.2	9	전동식		
2		H7.5/5D-12			12	전동식		
3		H7.5/5D-15			15	전동식		
4		H7.5/5D-18			18	전동식		
5		H7.5/5D-24			24	전동식		
6		H7.5/5D-30			30	전동식		
7		HCH7.5/5D-9	HIGH: 3.8/0.38 LOW: 2.9/0.38 (CREEP)	HIGH: 5.6/0.56 LOW: 4.2/0.56 (CREEP)	9	전동식		
8		HCH7.5/5D-12			12	전동식		
9		HCH7.5/5D-15			15	전동식		
10		HCH7.5/5D-18			18	전동식		
11		HCH7.5/5D-24			24	전동식		
12		HCH7.5/5D-30			30	전동식		





20th floor, Jangkyo Bldg., 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul, Korea
Tel 82-2-3166-114, Fax 82-2-3166-280 www.kiswire.com

ORIGINAL

CERT NO. 200312WRU71900

DATE Feb. 07, 2004

MILL TEST CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED BELOW WAS MANUFACTURED
IN ACCORDANCE WITH KISWIRE LTD SPECIFICATION AND APPLICABLE SECTIONS

OF KSD 3514 - 1997 (B Grade)

TO MESSRS 고려강제주식회사

MATERIAL DESCRIPTION UNGALVANIZED STEEL WIRE ROPE

06 X 37 + FC 1500 M X 1 REEL

EX NO. 1W3242 NO.

ORDER NO. REEL NO. 1 SAMPLING NO. 1

DIAMETER OF ROPE 14.000 mm TYPE OF CORE Fiber Core

SPECIFIED BREAKING LOAD 111.00 kN SAMPLE BROKE AT 120.00 kN

WT. OF ZINC COATING OF OUTER WIRE MIN. MAX. g/m²

ROPE LAY RHRL LAY LENGTH 94.5 mm

LUBRICATION A-2

CHEMICAL ANALYSIS OF WIRE ROD

CHARGE NO.	C X 100	Si X 100	Mn X 100	P X 1000	S X 1000
X75611	71	21	72	15	7

DATE OF SAMPLE TEST Jan. 07, 2004

CHIEF INSPECTOR J.Y.KIM
KISWIRE LTD.



KS



JIS



API



ABS



KR



NK.



G.Lloyd's



DNV



L.R



BV



20th floor, Jangkyo Bldg., 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul, Korea
Tel 82-2-3166-114, Fax 82-2-3166-280 www.kiswire.com

ORIGINAL

CERT NO. 200401WRU67200

DATE Feb. 07, 2004

MILL TEST CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED BELOW WAS MANUFACTURED
IN ACCORDANCE WITH KISWIRE LTD SPECIFICATION AND APPLICABLE SECTIONS

OF KSD 3514 - 1997 (B Grade)

TO MESSRS 고려강제주식회사

MATERIAL DESCRIPTION UNGALVANIZED STEEL WIRE ROPE

06 X 37 + FC 1500 M X 1 REEL

EX NO. 1W3192

NO.

ORDER NO. REEL NO. 1 SAMPLING NO. 1

DIAMETER OF ROPE 16.000 mm TYPE OF CORE Fiber Core

SPECIFIED BREAKING LOAD 145.00 kN SAMPLE BROKE AT 148.00 kN

WT. OF ZINC COATING OF OUTER WIRE MIN. MAX. g/m²

ROPE LAY RHRL LAY LENGTH 106.8 mm

LUBRICATION A-2

CHEMICAL ANALYSIS OF WIRE ROD

CHARGE NO.	C X 100	Si X 100	Mn X 100	P X 1000	S X 1000
X75476	72	20	70	18	8

DATE OF SAMPLE TEST Jan. 13, 2004

CHIEF INSPECTOR J.Y.KIM
KISWIRE LTD.



KS



JIS



API



ABS



KR



NK.



G.Lloyd's



DNV



L.R.



BV

LOAD LIMITER SETTING TABLE

(주) 현대 호이스트

POWER SOURCE : AC 3Φ 380V 60Hz

SELECTION	HOIST 용량 [T]	MOTOR 용량 [KW-P]	MOTOR CURRENT [A]		LOAD LIMITER SETTING			CURRENT TRANSFORMER SPECIFICATION					
			정격 [DATA SHEET]	100 % 부하시	110 % 부하시	부하전류 [%]	시동시간 [SEC]	SHOCK 시간 [SEC]	MODEL	관통횟수 [TURN]	연결단자	1차측전류 [A]	2차측 전류 [A]
LOW	0.5	1.5-6	4.57	4.52	4.88	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
HIGH		2.2-4	5.79	5.69	6.36	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
LOW	1	1.5-6	4.57	4.52	4.88	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
HIGH		2.2-4	5.79	5.69	6.36	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
CREEP	2	0.4-4(C)	1.57	1.4	1.66	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
LOW		2.5-6	7.5	7.36	7.78	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
HIGH	2.8	3.7-4	9.3	8.99	9.85	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
CREEP		0.4-4(C)	2.15	2	2.37	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
LOW	3	2.8-8	8.8	8.2	9.1	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
HIGH		5.5-4	12.15	12.12	12.9	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
CREEP	5	1.1-4(C)	4.82	4.4	4.98	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
LOW		2.8-8	8.8	8.2	9.1	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
HIGH	7.5	4.2-8	13.33	12.25	14	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
CREEP		5.5-6	16.2	15.59	17.2	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
LOW	10	1.0-6(C)	3.85	3.6	4.1	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
HIGH		4.2-8	13.33	12.25	14	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
CREEP	15	5.5-6	16.2	15.59	17.2	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
LOW		10-6(C)	3.85	3.6	4.1	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
HIGH	20-30	6-12	25	23.24	26.87	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
CREEP		9-8	26	23.98	27.5	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
LOW	35-70	1.1-8(C)	4.57	4.2	4.87	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
HIGH		13-6	30.68	33.5	35.6	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
CREEP	50	1.5-6(C)	4.57	3.95	4.64	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
LOW		8.5-12	34.2	32.6	35	110	1.5	1.5	SY-TA	1	K-L	100	5
HIGH	70	13-8	34.4	33	35.1	110	1.5	1.5	SY-TA	1	K-L	100	5
CREEP		1.8-8(C)	6.37	5.81	6.65	110	1.5	1.5	-	1	K-L	-	-
LOW	5	11.5-12	41	38.83	43.2	110	1.5	1.5	SY-TA	1	K-L	100	5
HIGH		17-8	44.34	42.42	47.1	110	1.5	1.5	SY-TA	1	K-L	100	5
CREEP	5	1.8-8(C)	6.37	5.81	6.85	110	1.5	1.5	-	1	K-L	-	-
HIGH		33-6	78.8	39.64	43.65	110	2	2	SY-TA	1	K-L	100	5
CREEP	5	3.7-4	9.3	8.99	9.85	110	1.5	1.5	-	1	K-L		
HIGH		36-4	69	68.7	72	110	2	2	SY-TA	1	K-L	100	5
LOW	5	9-4	38	37.8	39.5	110	2	2	SY-TA	1	K-L	100	5
HIGH		28.8-4	65	64.74	67.6	110	2	2	SY-TA	1	K-L	100	5
LOW	70	7.2-16	34	33.86	35.4	110	2	2	SY-TA	1	K-L	100	5

※ 단, MOTOR 각개의 특성 및 현장조건에 따라 변경될 수도 있음.

EOCR SETTING 권고치 (HOISTING MOTION)

※ 단, MOTOR의 특성은 현장 조건에 따라 변경될 수 있음.
EOCR 상세사양은 CATALOG 참조 요망.

POWER SOURCE : AC 3φ 60Hz

SELECTION	MOTOR 용량 (KW-P)	220V				380V				440V			
		MOTOR 정격전류 [A]	EOCR TYPE	SETTING 권고치		MOTOR 정격전류 [A]	EOCR TYPE	SETTING 권고치		MOTOR 정격전류 [A]	EOCR TYPE	SETTING 권고치	
				DELAY TIME [SEC]	OPERATION TIME [SEC]			DELAY TIME [SEC]	OPERATION TIME [SEC]			DELAY TIME [SEC]	OPERATION TIME [SEC]
0.5 TON(H)	2.2-4	10	SS-30	3	1	5.79	SS-30	3	1	5.79	SS-30	3	1
0.5 TON(L)	1.5-6	7.95	SS-30	3	1	4.57	SS-30	3	1	4.57	SS-30	3	1
1.0 TON(H)	2.2-4	10	SS-30	3	1	5.79	SS-30	3	1	5.79	SS-30	3	1
1.0 TON(L)(CREEP)	1.5-6	7.95	SS-30	3	1	4.57	SS-30	3	1	4.57	SS-30	3	1
1.2 TON(CREEP)	0.4-4	2.7	SS-05	3	1	2.15	SS-05	3	1	2.15	SS-05	3	1
2.0 TON(H)	3.7-4	16	SS-30	3	1	9.26	SS-30	3	1	9.26	SS-30	3	1
2.0 TON(L)	2.5-6	11	SS-30	3	1	7.5	SS-30	3	1	7.5	SS-05	3	1
2.8 TON(H)	5.5-4	23	SS-30	3	1	12.2	SS-30	3	1	12.2	SS-30	3	1
2.8 TON(L)	2.8-8	16.6	SS-30	3	1	8.8	SS-30	3	1	8.8	SS-30	3	1
2.8-3.0 TON(CREEP)	1.1-4	6.07	SS-30	3	1	4.82	SS-05	3	1	4.82	SS-05	3	1
3.0 TON(H)	5.5-4	23	SS-30	3	1	12.2	SS-30	3	1	12.2	SS-30	3	1
3.0 TON(L)	2.8-8	16.6	SS-30	3	1	8.8	SS-30	3	1	8.8	SS-30	3	1
5.0-7.5 TON(H)	5.5-6	28	SS-60	3	1	16	SS-30	3	1	16	SS-30	3	1
5.0-7.5 TON(L)	4.2-8	23	SS-60	3	1	13.3	SS-30	3	1	13.3	SS-30	3	1
5.0-7.5 TON(CREEP)	1-6	6.66	SS-30	3	1	6.66	SS-05	3	1	3.85	SS-05	3	1
10 TON(L)	6-12	44	SS-60	3	1	44	SS-30	3	1	25	SS-30	3	1
10 TON(L)	9-8	45	SS-60	3	1	45	SS-30	3	1	26	SS-30	3	1
10 TON CREEP	1.1-8	7.9	SS-30	3	1	7.9	SS-05	3	1	4.57	SS-05	3	1
10 TON(H)	13-6	53	SS-60	3	1	30.66	SS-60	3	1	30.68	SS-30	3	1
15 TON(H)	13-8	59.5	SS-100	3	1	59.5	SS-100	3	1	34.4	SS-100	3	1
15 TON(L)	8.5-12	59	SS-100	3	1	59	SS-100	3	1	34.2	SS-100	3	1
15 TON(CREEP)	1.8-8	11	SS-30	3	1	11	SS-30	3	1	6.37	SS-30	3	1
20-30 TON(L)	11.5-12	70.8	SS-100	3	1	70.8	SS-100	3	1	41	SS-100	3	1
20-30 TON(H)	17-8	76.6	SS-100	3	1	76.6	SS-100	3	1	44.34	SS-100	3	1
20-30 TON(CREEP)	1.8-8	11	SS-30	3	1	11	SS-30	3	1	6.37	SS-30	3	1
35-70 TON	33-6	128	SS-200	3	1	128	SS-100	3	1	78.8	SS-100	3	1
35-70 TON(CREEP)	3.7-4	16	SS-30	3	1	16	SS-30	3	1	9.3	SS-30	3	1
50 TON(H)	36-4	118	SS-150	3	1	118	SS-100	3	1	69	SS-100	3	1
50 TON(L)	9-16	65	SS-100	3	1	65	SS-100	3	1	38	SS-100	3	1
70 TON(H-TWO)	28.8-4	113	SS-150	3	1	113	SS-100	3	1	65	SS-100	3	1
70 TON(L-TWO)	7.2-16	59	SS-100	3	1	59	SS-100	3	1	34	SS-100	3	1

*NOTE : AC 3φ 460~480V 60Hz 경우에는 전류의 감소 비율이 미소하여 440V를 기준으로 선정하여 적용 한다.

*현재 사용 중인 EOCR(MAKER: 삼화기연) TYPE은 SS/SE 시리즈 2기종입니다.

EOCR SETTING 권고치

(TRAVERSING / TRAVELLING MOTION)

※ MOTOR 특성 및 현장 조건에 따라 변경될 수도 있음.

POWER SOURCE : AC 3φ 380V 60Hz

SELECTION	MOTOR 용량 [KW - P]	MOTOR 정격 전류 [A]	DRIVE UNIT	EOCR TYPE	SETTING 권고치			REMARK
					DELAY TIME [SEC]	OPERATION TIME [SEC]	CURRENT [A]	
	0.2 - 6	1.17	1,2 DRIVE	SS/SE-05	3	1	1.17/2.34	
	0.4 - 4	2.15	1,2 DRIVE	SS/SE-05	3	1	2.15/4.3	
	0.25 - 12	2.1	1,2 DRIVE	SS/SE-05	3	1	2.1/4.2	
	0.5 - 6	2.0	1 DRIVE 2 DRIVE	SS/SE-05 SS/SE-30	3 3	1 1	2.0 4.0	
	0.75 - 4	2.3	1 DRIVE 2 DRIVE	SS/SE-05 SS/SE-30	3 3	1 1	2.3 4.6	
	0.6 - 8	2.9	1 DRIVE 2 DRIVE	SS/SE-05 SS/SE-30	3 3	1 1	2.9 5.8	
	1 - 6	3.85	1 DRIVE 2 DRIVE	SS/SE-05 SS/SE-30	3 3	1 1	3.85 7.7	
	1.5 - 4	4.23	1 DRIVE 2 DRIVE	SS/SE-05 SS/SE-30	3 3	1 1	4.23 8.46	
	1.5 - 6	4.57	1 DRIVE 2 DRIVE	SS/SE-30 SS/SE-30	3 3	1 1	4.57 9.14	
	2.2 - 4	5.79	1 DRIVE 2 DRIVE	SS/SE-30 SS/SE-30	3 3	1 1	5.79 11.58	
	2.2 - 6	9.2	1 DRIVE 2 DRIVE	SS/SE-30 SS/SE-30	3 3	1 1	9.2 18.4	
	3.7 - 4	9.3	1 DRIVE 2 DRIVE	SS/SE-30 SS/SE-30	3 3	1 1	9.3 18.6	
	0.8/0.4 - 4/8	2.78/2.62	1 DRIVE 2 DRIVE	SS/SE-05 SS/SE-30	3 3	1 1	2.78 2.62	4P (HIGH SPEED) 8P (LOW SPEED)
	1.5/0.75 - 4/8	4.17/3.9	1 DRIVE 2 DRIVE	SS/SE-05 SS/SE-30	3 3	1 1	5.56 5.24	4P (HIGH SPEED) 8P (LOW SPEED)
	2.2/1.1 - 4/8	6.5/4.5	1 DRIVE 2 DRIVE	SS/SE-05 SS/SE-30	3 3	1 1	4.17 3.9	4P (HIGH SPEED) 8P (LOW SPEED)
	3.7/1.85 - 4/8	11.7/7.4	1 DRIVE 2 DRIVE	SS/SE-05 SS/SE-30	3 3	1 1	8.34 7.8	4P (HIGH SPEED) 8P (LOW SPEED)
							6.5 4.5	4P (HIGH SPEED) 8P (LOW SPEED)
							13 9	4P (HIGH SPEED) 8P (LOW SPEED)
							11.7 7.4	4P (HIGH SPEED) 8P (LOW SPEED)
							23.4 14.8	4P (HIGH SPEED) 8P (LOW SPEED)

HYUNDAI HOIST CO., LTD.



3 PHASE INDUCTION MOTOR DATA SHEET

☐ SERVICE	HOISTING
☐ FRAME NO.	132 M
☐ OUTPUT (kW / HP)	5.5 / 7.5
☐ POLE	6
☐ VOLTAGE / FREQUENCY	380 (V) / 60 (Hz)
☐ MOTOR TYPE	SQUIRREL CAGE
☐ SERVICE FACTOR	1.0
☐ DUTY CYCLE	30 MIN
☐ INSTALLATION	INDOOR / OUTDOOR
☐ INSULATION CLASS	B
☐ TEMPERATURE RISE (RESISTANCE METHOD)	80 (°C)
☐ FULL LOAD SPEED	1120 (RPM)
☐ SLIP	6.5 (%)
☐ CURRENT (RATED)	16.2 (A)
☐ CURRENT (STARTING)	86.3 (A)
☐ EFFICIENCY (100% LOAD)	78.2 (%)
☐ POWER FACTOR (100% LOAD)	64.74 (%)
☐ TORQUE (RATED)	4.869 (kg.m)
☐ ENCLOSURE & COOLING METHOD	TENV
☐ TYPE OF BEARING	PL : 6307zz OPL : 6207zz
☐ MOUNTING	HORIZONTAL
☐ MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE	40 (°C)
☐ BEARING LUBRICATION	GREASE
☐ DRIVE SYSTEM	DIRECT COUPLED
☐ PAINTING COLOR	
※ REMARK : KS, IEC, NEMA ※ ITEM NO. :	

HYUNDAI HOIST CO., LTD.



3 PHASE INDUCTION MOTOR DATA SHEET

☐ SERVICE	CREEP HOISTING
☐ FRAME NO.	90 L
☐ OUTPUT (kW / HP)	1.0 / 1.5
☐ POLE	6
☐ VOLTAGE / FREQUENCY	380 (V) / 60 (Hz)
☐ MOTOR TYPE	SQUIRREL CAGE
☐ SERVICE FACTOR	1.0
☐ DUTY CYCLE	30MIN
☐ INSTALLATION	INDOOR / OUTDOOR
☐ INSULATION CLASS	B
☐ TEMPERATURE RISE (RESISTANCE METHOD)	80 (°C)
☐ FULL LOAD SPEED	1100 (RPM)
☐ SLIP	8.5 (%)
☐ CURRENT (RATED)	3.4 (A)
☐ CURRENT (STARTING)	14.1 (A)
☐ EFFICIENCY (100% LOAD)	63.4 (%)
☐ POWER FACTOR (100% LOAD)	79.3 (%)
☐ TORQUE (RATED)	0.908 (kg.m)
☐ ENCLOSURE & COOLING METHOD	TENV
☐ TYPE OF BEARING	PL : 6207zz OPL : 6205zz
☐ MOUNTING	HORIZONTAL
☐ MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE	40 (°C)
☐ BEARING LUBRICATION	GREASE
☐ DRIVE SYSTEM	DIRECT COUPLED
☐ PAINTING COLOR	
※ REMARK : KS, IEC, NEMA ※ ITEM NO. :	

HYUNDAI HOIST CO., LTD.



3 PHASE INDUCTION MOTOR DATA SHEET

■ SERVICE	HOISTING
■ FRAME NO.	132 M
■ OUTPUT (kW / HP)	4.2 / 5.5
■ POLE	8
■ VOLTAGE / FREQUENCY	380 (V) / 60 (Hz)
■ MOTOR TYPE	SQUIRREL CAGE
■ SERVICE FACTOR	1.0
■ DUTY CYCLE	30 MIN
■ INSTALLATION	INDOOR / OUTDOOR
■ INSULATION CLASS	B
■ TEMPERATURE RISE (RESISTANCE METHOD)	80 (°C)
■ FULL LOAD SPEED	850 (RPM)
■ SLIP	3.4 (%)
■ CURRENT (RATED)	13.3 (A)
■ CURRENT (STARTING)	63.7 (A)
■ EFFICIENCY (100% LOAD)	80.5 (%)
■ POWER FACTOR (100% LOAD)	60.8 (%)
■ TORQUE (RATED)	4.71 (kg.m)
■ ENCLOSURE & COOLING METHOD	TENV
■ TYPE OF BEARING	PL : 6307zz OPL : 6207zz
■ MOUNTING	HORIZONTAL
■ MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE	40 (°C)
■ BEARING LUBRICATION	GREASE
■ DRIVE SYSTEM	DIRECT SYSTEM
■ PAINTING COLOR	

※ REMARK : KS, IEC, NEMA

※ ITEM NO. :

HYUNDAI HOIST CO., LTD.



3 PHASE INDUCTION MOTOR DATA SHEET

■ SERVICE	TRAVELLING / TRAVERSING
■ FRAME NO.	90 S
■ OUTPUT (kW / HP)	0.5 / 0.7
■ POLE	6
■ VOLTAGE / FREQUENCY	380 (V) / 60 (Hz)
■ MOTOR TYPE	SQUIRREL CAGE
■ SERVICE FACTOR	1.0
■ DUTY CYCLE	30 MIN
■ INSTALLATION	INDOOR / OUTDOOR
■ INSULATION CLASS	B
■ TEMPERATURE RISE (RESISTANCE METHOD)	80 (°C)
■ FULL LOAD SPEED	1100 (RPM)
■ SLIP	7.9 (%)
■ CURRENT (RATED)	2.0 (A)
■ CURRENT (STARTING)	9.47 (A)
■ EFFICIENCY (100% LOAD)	64 (%)
■ POWER FACTOR (100% LOAD)	59.5 (%)
■ TORQUE (RATED)	0.45 (kg.m)
■ ENCLOSURE & COOLING METHOD	TENV
■ TYPE OF BEARING	PL : 6205zz OPL : 6204zz
■ MOUNTING	HORIZONTAL
■ MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE	40 (°C)
■ BEARING LUBRICATION	GREASE
■ DRIVE SYSTEM	DIRECT COUPLED
■ PAINTING COLOR	

※ REMARK : KS, NEMA, IEC

※ ITEM NO. :

HYUNDAI HOIST CO., LTD.



3 PHASE INDUCTION MOTOR DATA SHEET

■ SERVICE	TRAVERSING / TRAVELLING
■ FRAME NO.	90 L
■ OUTPUT (kW / HP)	1.5 / 2
■ POLE	4
■ VOLTAGE / FREQUENCY	380 (V) / 60 (Hz)
■ MOTOR TYPE	SQUIRREL CAGE
■ SERVICE FACTOR	1.0
■ DUTY CYCLE	30 MIN
■ INSTALLATION	INDOOR / OUTDOOR
■ INSULATION CLASS	B
■ TEMPERATURE RISE (RESISTANCE METHOD)	80 (°C)
■ FULL LOAD SPEED	1690 (RPM)
■ SLIP	5.99 (%)
■ CURRENT (RATED)	4.23 (A)
■ CURRENT (STARTING)	25.26 (A)
■ EFFICIENCY (100% LOAD)	73 (%)
■ POWER FACTOR (100% LOAD)	75 (%)
■ TORQUE (RATED)	0.869(kg.m)
■ ENCLOSURE & COOLING METHOD	TENV
■ TYPE OF BEARING	PL : 6205zz OPL : 6204zz
■ MOUNTING	HORIZONTAL
■ MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE	40 (°C)
■ BEARING LUBRICATION	GREASE
■ DRIVE SYSTEM	DIRECT COUPLED
■ PAINTING COLOR	

※ REMARK : KS, IEC, NEMA

※ ITEM NO. :

HYUNDAI HOIST GEARED MOTOR 제동력 계산서

$$T_w = 974 \times \text{km} / \text{N}$$

MOTOR OUT PUT					MOTOR OUT PUT				
MOTOR SPEC.	출력	극수	회전수	TORQUE	MOTOR SPEC.	출력	극수	회전수	TORQUE
	Kw	P	N	Tw		Kw	P	N	Tw
0.5 Kw x 6P	0.5	6	1150	0.423	1.5 Kw x 6P	1.5	6	1150	1.270
0.75 Kw x 4P	0.75	4	1750	0.417	2.2 Kw x 4P	2.2	4	1750	1.224
1.0 Kw x 6P	1.0	6	1150	0.847	2.5 Kw x 6P	2.5	6	1150	2.117
1.5 Kw x 4P	1.5	4	1750	0.835	3.7 Kw x 4P	3.7	4	1750	2.059

*NOTE

상기 GEARED MOTOR 제 동력 계산서는

당사|에서|출고|시|기|준|으로|작성|된|설|계|계|산|치|이|며

B/R TORQUE 값을 조정 가능하게

설계되어 있음.

$$Tb = FxRxn2x\mu xk$$

MOTOR SPEC.	SPRING SPEC.										LINING SPEC.					B/R TORQUE
	선경	유효경	수량	유효권수	횡탄성계수	자유장	압축거리	스프링상수	하중	외경	내경	유효반경	마찰계수	라이닝계수	마찰면수	
	(mm)	(mm)	(EA)	(권)	kg/mm ²	(mm)	(mm)	(kg/mmmm)	(kg)	(m)	(m)	(m)	(0.35~0.4)	(0.8~1.0)		
Kw x P	d	D	n	n1	G	L	L1	ks	F	D1	D2	R	μ	k	n2	
0.5 Kw x 6P	4.5	37.5	1	3	8000	30	6	2.624	15.746	0.10	0.041	0.03525	0.38	0.80	2	0.337
0.75 Kw x 4P	4.5	37.5	1	3	8000	30	6	2.624	15.746	0.10	0.041	0.03525	0.38	0.80	2	0.337
1.0 Kw x 6P	4.5	37.5	1	3	8000	30	8	2.624	20.995	0.10	0.041	0.03525	0.38	0.80	2	0.450
1.5 Kw x 4P	4.5	37.5	1	3	8000	30	8	2.624	20.995	0.10	0.041	0.03525	0.38	0.80	2	0.450
1.5 Kw x 6P	1.6	7.5	4	9	8000	26	6	1.748	41.943	0.14	0.041	0.04525	0.38	0.80	2	1.154
2.2 Kw x 4P	1.6	7.5	4	9	8000	26	6	1.748	41.943	0.14	0.041	0.04525	0.38	0.80	2	1.154
2.5 Kw x 6P	1.6	7.5	4	9	8000	26	6	1.748	41.943	0.14	0.041	0.04525	0.38	0.80	2	1.154
3.7 Kw x 4P	1.6	7.5	4	9	8000	26	6	1.748	41.943	0.14	0.041	0.04525	0.38	0.80	2	1.154

* 라이닝 두께 반경 : $R(m)$

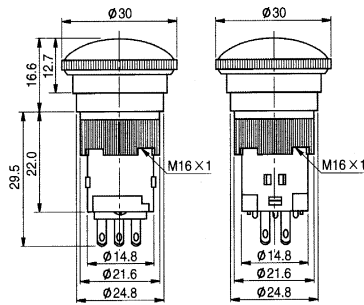
$$R = (D1 + D2) / 4$$

$$fw = (Tb / Tw) * 100 > 50\% \dots\dots\dots .O.K$$

MOTOR SPEC.	MOTOR TORQUE		BRAKE TORQUE		제동력		비고		
	Tw	Tb	tw						
0.5 Kw x 6P	0.423	0.333	78.7	O.K	1.5 Kw x 6P	1.270	1.140	89.7	O.K
0.75 Kw x 4P	0.417	0.333	79.8	O.K	2.2 Kw x 4P	1.224	1.140	93.1	O.K
1.0 Kw x 6P	0.847	0.444	52.5	O.K	2.5 Kw x 6P	2.117	1.140	53.8	O.K
1.5 Kw x 4P	0.835	0.444	53.2	O.K	3.7 Kw x 4P	2.059	1.140	55.3	O.K

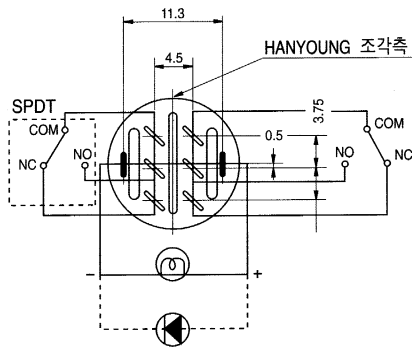
외 형 치 수

- 비상 리셋트형
너트조임방식

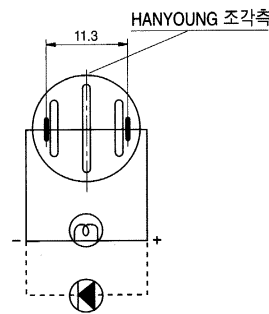


단 자 배 치 도

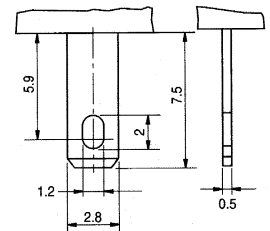
■ 접점식



■ 표시등



■ 단자형상



LED 정격

항 목	최대동작전류 I _{FM} (mA)	직류역전압 V _R (V)	순전압 V _F (V)표준치	권장동작전류 I _F (mA)	사용온도 25°C이상인 경우의 전류 저감율
정 격	30	4	2.1	20	0.8mA/°C

LED 보호저항

LED의 전압강하용 저항은 내장되어 있지 않으므로 다음표를 참고하여 저항을 직렬로 접속할 것.

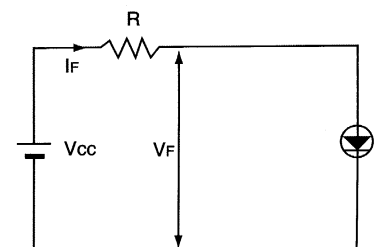
전 압	6V	12V	24V
저 항	200 Ω 1/4W	500 Ω 1/4W	1100 Ω 1/2W

※ LED를 펄스로 점등시킬때는 다음 조건으로 점등할 것.
펄스폭 P_W = 100 μs, 듀티비 D_R = 10⁻¹

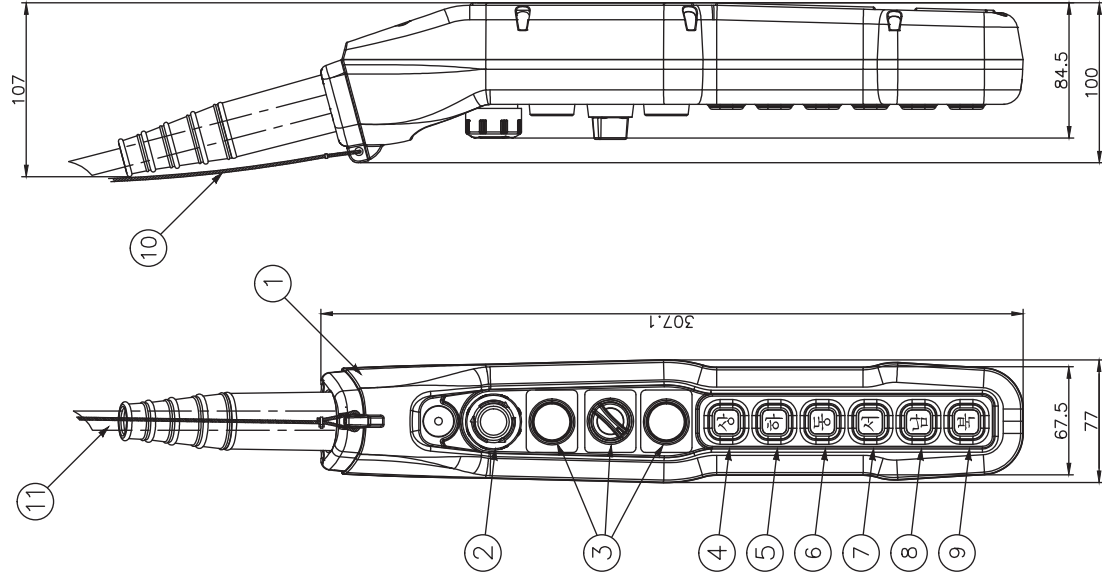
- 다른 전압으로 사용할 때는 다음의 공식을 이용하여 주십시오.

$$R = \frac{V_{CC} - V_F}{I_F}$$

V_{CC} : 전원전압
V_F : 순전압
I_F : 권장동작전류



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

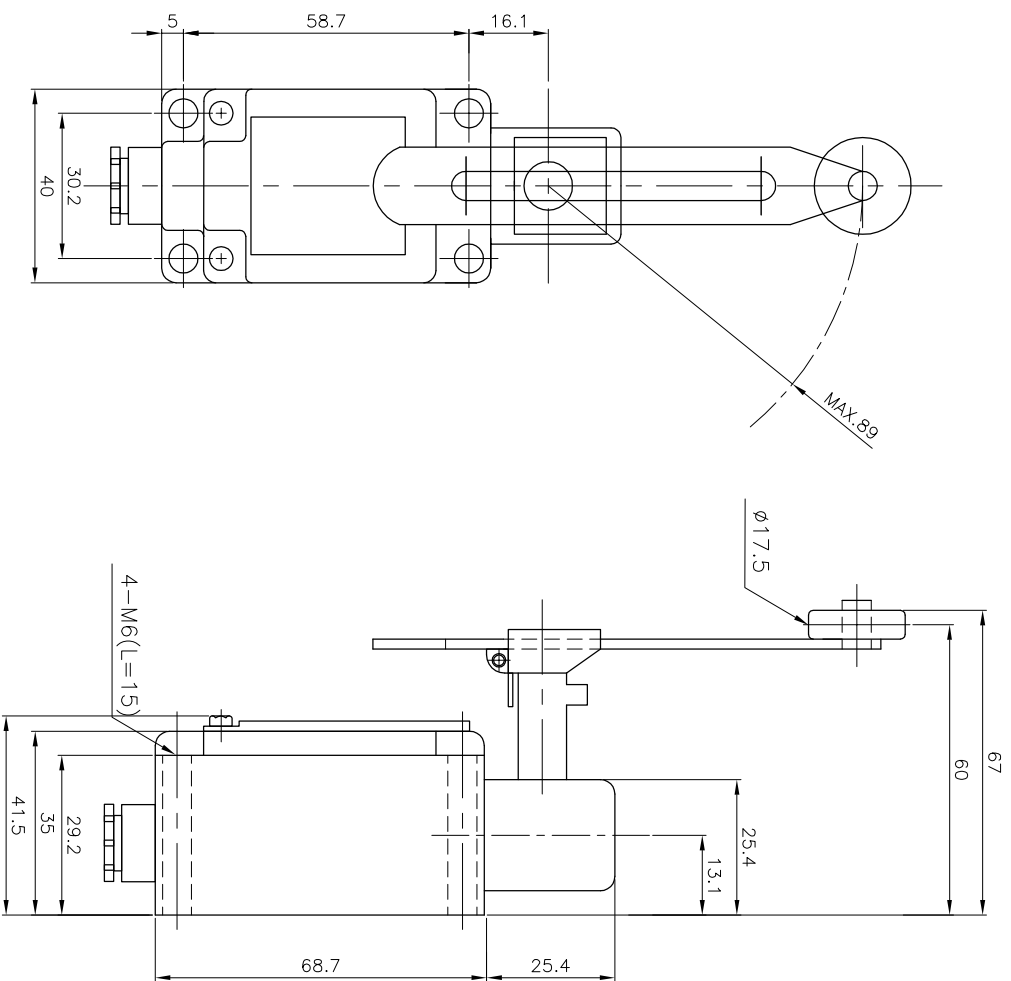


1. 비상시에는 비상스위치 버튼을 누른다.
 2. 비상스위치 버튼은 <EM. STOP BUTTON>로 불리며 작동한다.
 3. 비상스위치 버튼은 수동복귀형으로 한다.
 4. 방화표시의 사양은 주판자의 요구에 따라 한걸 이상 하자로 구분한다.
- ① EM. STOP BUTTON AC 250V 5A
- PROTECTION DEGREE : IP65
- MAKER : KG AUTO CONTROLS CO.,LTD

NO.	NAME	DESCRIPTION	REMARKS
1	PUSH BUTTON S/W		
2	EMERGENCY	PENDANT, P.B PUSH LOCK TYPE	*STANDARD, RED
3	POWER	PILOT LAMP	표시등
	MAIN/AUX	SELECTOR SW.	2 단
	HORN/SIREN	PUXH BUTTON SW.	1 BUTTON 1 STEP
	A A+B B	SELECTOR SW.	3 단
	LIGHT	SELECTOR SW.	2 단
4	UP	상	ONE SPEED TWO SPEED
5	DOWN	하	ONE SPEED TWO SPEED
6	EAST	동	ONE SPEED TWO SPEED
7	WEST	서	ONE SPEED TWO SPEED
8	SOUTH	남	ONE SPEED TWO SPEED
9	NORTH	북	ONE SPEED TWO SPEED
10	AUX. WIRE ROPE	2ø	
11	1.5SQx10~15C		CABLE

[illegible]

*** LEVER TYPE LIMIT SWITCH ***



SPECIFICATION	
TYPE	SZL - WCL - B
MAKER	GOLD STAR
MATERIAL	AL. CASTING
CONTACT	AC. 250/125V 10/10A
USE TEMPERATURE	-10 ~ +80°C
USE HUMIDITY	MAX. 95% RH
NET WEIGHT	275 G
* FOR TRAVERSING	
* FOR TRAVELLING	

